~ （二）

交换配置（本题共 10 分）

1.配置 SW1、SW2、SW3 的 Vlan，二层链路只允许下面 Vlan 通过，不限制 vlan1。

设备	Vlan 编号	端口	说明
SW1	Vlan11	E1/0/1	产品 1 段
	Vlan12	E1/0/2	营销 1 段
	Vlan13	E1/0/3	法务 1 段
	Vlan14	E1/0/4	人力 1 段
	Vlan15	E1/0/5	财务 1 段
SW2	Vlan21	E1/0/1	产品 2 段
	Vlan22	E1/0/2	营销 2 段
	Vlan23	E1/0/3	法务 2 段
	Vlan24	E1/0/4	人力 2 段
	Vlan25	E1/0/5	财务 2 段
SW3	Vlan31	E1/0/1	产品 3 段
	Vlan32	E1/0/2	营销 3 段
	Vlan33	E1/0/3	法务 3 段
	Vlan34	E1/0/4	人力 3 段
	Vlan110	E1/0/11	办事处产品
	Vlan120	E1/0/12	办事处营销

2.SW1 和 SW2 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层 IP 业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务 1 段、财务 2 段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务 VPN 实例名称为 Finance，RD 为 1:1。

SW1:

创建 VPN 实例 Finance 并设置 RD 值为 1：1

```
ip vrf Finance
 rd 1:1
```

将财务 1 段所在 VLAN 和承载 VPN 业务的裸光缆所在 VLAN 加入 VRF 中

```
interface Vlan15
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 address 2001:10:4:15::1/64
 ip address 10.4.15.1 255.255.255.0
!
```

```
interface Vlan1024
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.4.255.1 255.255.255.252
!
```

SW2：

SW2 同 SW1

```
ip vrf Finance
 rd 1:1
```

```
interface Vlan25
 ip vrf forwarding Finance
 ipv6 address 2001:10:4:25::1/64
 ip address 10.4.25.1 255.255.255.0
!
```

```
interface Vlan1024
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.4.255.2 255.255.255.252
!
```

承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，方便后续链路扩容与冗余备份，编号为 1，用 LACP 协议，SW1 为 active，SW2 为 passive；采用目的、源 IP 进行实现流量负载分担。

SW1：

创建一个链路聚合组，组编号为 1

```
SW1(config)#port-group 1
```

进入承载二层业务裸光缆所在的接口

```
SW1(config)#interface ethernet 1/0/22
```

将此端口加入链路聚合组 1 并设置模式为 active

```
SW1(config-if-ethernet1/0/22)#port-group 1 mode active
```

设置采用目的、源 IP 进行实现流量的负载分担

```
SW1(config)#load-balance dst-src-ip
```

SW2 同理

3. 为方便后续验证与测试，SW3 的 E1/0/22 连接其他合适设备的一个接口，配置为 trunk，允许 Vlan31-34、110、120 通过。

```
SW3(config)#interface ethernet 1/0/22
SW3(config-if-ethernet1/0/22)#switchport mode trunk
Set the port Ethernet1/0/22 mode Trunk successfully
SW3(config-if-ethernet1/0/22)#switchport trunk allowed vlan 31-34,110,120
set the trunk port Ethernet1/0/22 allowed vlan successfully.
SW3(config-if-ethernet1/0/22)#
```

4. 将 SW3 模拟办事处交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，办事处路由表 VPN 实例名称为 Office，RD 为 1:1。将 SW3 模拟为 Internet 交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet，RD 为 2:2。

创建两个 VPN 实例 Office 和 Internet

```
ip vrf Office
 rd 1:1
!
ip vrf Internet
 rd 2:2
```

这里只放出一部分，做法相同（按照 IP 地址规划表划分）

```
interface Vlan110
 ip vrf forwarding Office
 ipv6 address 2001:10:4:110::1/64
 ip address 10.4.110.1 255.255.255.252
```

```
interface Vlan1018
 ip vrf forwarding Internet
 ip address 200.200.200.5 255.255.255.252
!
```

5.SW1 配置 SNMP，引擎 id 分别为 1000；创建组 GroupSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：Skills_R、Skills_W；创建认证用户为 UserSkills，采用 aes 算法进行加密，密钥为 Key-1122，哈希算法为 sha，密钥为 Key-1122；当设备有异常时，需要用本地的环回地址 Loopback1 发送 v3 Trap 消息至集团网管服务器 10.4.15.120、2001:10:4:15::120，采用最高安全级别；当法务部门的用户端口发生 updown 事件时禁止发送 trap 消息至上述集团网管服务器。

SW1：

1. 开启 SNMP 功能

```
SW1(config)#snmp-server enable
```

2. 设置引擎 ID

```
SW1(config)#snmp-server engineid 1000
```

3. 创建组采用最高安全级别，并且设置读、写视图

```
SW1(config)#snmp-server group GroupSkills authpriv read Skills_R write Skills_W
```

4. 创建认证用户并设置相关参数

```
SW1(config)#snmp-server user UserSkills GroupSkills authPriv aes Key-1122 auth sha Key-1122
```

5. 设置 SNMP 发送 v3 trap 到网管服务器的源地址（loopback1）

```
SW1(config)#snmp-server trap-source  10.4.1.1
SW1(config)#snmp-server trap-source  2001:10:4:1::1
```

6. 设置安全 IP 地址和网管服务器地址

```
SW1(config)#snmp-server securityip 10.4.15.120
SW1(config)#snmp-server securityip 2001:10:4:15::120
SW1(config)#snmp-server host 10.4.15.120 v3 auth
authnopriv                  authpriv
SW1(config)#snmp-server host 10.4.15.120 v3 authpriv UserSkills
SW1(config)#snmp-server host 2001:10:4:15::120 v3 authpriv UserSkills
```

7. 禁止法务部门端口发生 UPDOWN 事件发生 trap 消息

```
SW1(config-if-ethernet1/0/3)#no switchport updown notification enable
```

6. 对 SW1 与 FW1 互连流量镜像到 SW1 E1/0/1，会话列表为 1。

```
SW1(config)#monitor session 1 source interface ethernet 1/0/19 both
SW1(config)#monitor session 1 destination interface ethernet 1/0/1
```

7. SW1 和 SW2 E1/0/21-28 启用单向链路故障检测，当发生该故障时，端口标记为 errdisable 状态，自动关闭端口，经过 1 分钟后，端口自动重启；发送 Hello 报文时间间隔为 15s； 、

SW1、SW2:

```
uldp enable
uldp recovery-time 60
uldp hello-interval 15
uldp aggressive-mode
```

8. SW1 和 SW2 所有端口启用链路层发现协议，更新报文发送时间间隔为 20s，老化时间乘法器值为 5，Trap 报文发送间隔为 10s，配置三条裸光缆端口使能 Trap 功能。

SW1、SW2:

```
lldp enable
lldp msgTxHold 5
lldp tx-interval 20
lldp notification interval 10
```

```
SW2(config)#interface ethernet 1/0/22-24
SW2(config-if-port-range)#lldp trap enable
```

```
SW1(config)#interface ethernet 1/0/22-24
SW1(config-if-port-range)#
SW1(config-if-port-range)#lldp trap enable
```

(三)路由调试（本题共 10 分）

1. 配置所有设备主机名，名称见“网络拓扑”。启用所有设备的 ssh 服务，用户名和明文密码均为 admin；配置所有设备 ssh 连接超时为 9 分钟，console 连接超时为 30 分钟。

交换机与 AC:

```
SW1(config)#ssh-server enable
ssh has been enabled.
SW1(config)#ssh-server timeout 540
SW1(config)#exec-timeout 30
```

路由器:

```
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
!
username admin password 0 admin
```

```
line console 0
 exec-timeout 1800
!
!
ip sshd timeout 540
ip sshd enable
!
```

防火墙:

```
FW1(config)# admin user admin
FW1(config-admin)#
FW1(config-admin)#
FW1(config-admin)# ac
FW1(config-admin)# access ss
FW1(config-admin)# access ssh
FW1(config-admin)#
FW1(config-admin)#
FW1(config-admin)#
FW1(config-admin)# pa
FW1(config-admin)# password admin
```

```
FW1(config)# interface lo
FW1(config)# interface loopback1
FW1(config-if-loo1)#
FW1(config-if-loo1)# man
FW1(config-if-loo1)# manage s
  ssh                 Enable service SSH
  snmp                Enable service SNMP
FW1(config-if-loo1)# manage ss
FW1(config-if-loo1)# manage ssh
```

```
FW1(config)# ssh timeout 9
```

```
FW1(config)# console timeout 30
```

2.配置所有设备的时区为 GMT+08:00。调整 SW1 时间为实际时间，SW1 配置为 ntp server，其他设备为 ntp client，请求报文时间间隔 1 分钟，用 SW1 Loopback1 IPv6 地址作为 ntp server 地址。

3.配置接口 IPv4 地址和 IPv6 地址，互联接口 IPv6 地址用本地链路地址。FW1 和 FW2 接口仅启用 ping 功能以及 Loopback1 的 ssh 功能。

交换机默认开启 Ipv6 功能

路由器和防火墙需要在接口敲 ipv6 enable，接口敲了 Ipv6 会自动生成一个本地链路地址

防火墙接口都开启 ping 功能:

interface e0/1

manage ping

防火墙 loopback1 接口开启 ssh 功能

interface loopback1

manage ssh

4.SW2 配置 DHCPv4 和 DHCPv6，分别为 Vlan11、Vlan21、Vlan130、

Vlan140、Vlan150 分配地址。DHCPv4 地址池名称分别为 PC1、PC2、AP1、POOLv4-VLAN11、POOLv4-VLAN21、POOLv4-VLAN130、POOLv4VLAN140、POOLv4-VLAN150，排除网关，DNS 为 10.4.210.101 和 10.4.220.101。DHCPv6 地址池名称分别为 POOLv6-VLAN11、POOLv6VLAN21、POOLv6-VLAN130、POOLv6-VLAN140、POOLv6-VLAN150，DHCPv6 地址池用网络前缀表示,排除网关，DNS 为 2400:3200::1。PC1 保留地址 10.4.11.9（DHCPv4 地址池名称为 PC1）和 2001:10:4:11::9，PC2 保留地址 10.4.21.9（DHCPv4 地址池名称为 PC2）和 2001:10:4:21::9，AP1 保留地址 10.4.130.9（DHCPv4 地址池名称为 AP1）和 2001:10:4:130::9。

SW2:

DHCPv4:

service dhcp **--开启 DHCPv4 功能**

!

ip dhcp excluded-address 10.4.11.1 **–排除网关（禁止分配网关地址，为了防止主机分配到网关地址)**

ip dhcp excluded-address 10.4.21.1

ip dhcp excluded-address 10.7.130.1

ip dhcp excluded-address 10.7.140.1

ip dhcp excluded-address 10.7.150.1

!

ip dhcp pool POOLv4-VLAN11 **--创建一个名为 POOLv4-VLAN11 的 DHCPv4 地址池**

network-address 10.4.11.0 255.255.255.0 **–因为是给 VLAN11 分配地址，所以分配的网段为 VLAN11 所在网段**

default-router 10.4.11.1 **–设置默认网关**

dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101 **--设置 dns 地址**

!

ip dhcp pool POOLv4-VLAN21

network-address 10.4.21.0 255.255.255.0

default-router 10.4.21.1

dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101

!

ip dhcp pool POOLv4-VLAN130

network-address 10.4.130.0 255.255.255.0

default-router 10.4.130.1

dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101

!·

ip dhcp pool POOLv4-VLAN140

network-address 10.4.140.0 255.255.255.0

default-router 10.4.140.1

dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101

!

ip dhcp pool POOLv4-VLAN150

network-address 10.4.150.0 255.255.255.0

default-router 10.4.150.1

dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101

!

ip dhcp pool AP1 **–给 AP 保留地址所创建的**

host 10.4.130.9 255.255.255.0 **--保留地址**

hardware-address 00-03-0F-EF-C4-40 **--AP 的 MAC 地址（可以在和 AP 相连的设备上 show mac-address-table 查看，也可以在 AP 底部查看）**

default-router 10.4.130.1 **--默认网关**

dns-server 10.4.210.10 10.4.220.101 **--DNS**

!

ip dhcp pool PC1

host 10.4.11.9 255.255.255.0

hardware-address 04-7C-16-20-1E-94

default-router 10.4.11.1

dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101

!

```
ip dhcp pool PC2
 host 10.4.21.9 255.255.255.0
 hardware-address 04-7C-16-20-1E-93
 default-router 10.4.21.1
 dns-server 10.4.210.101 10.4.220.101
!
```

DHCPv6：

service dhcpv6 **--开启 DHCPv6 功能**

!

ipv6 dhcp pool POOLv6-VLAN150 **--创建名为 POOLv6-VLAN150 的 DHCPv6 地址池**

network-address 2001:10:4:150:: 64 **–分配网段为 VLAN150 所在网段**

excluded-address 2001:10:4:150::1 **–排除网关地址，防止主机分配到网关地址**

dns-server 2400:3200::1 **--DNS**

!

```
ipv6 dhcp pool POOLv6-VLAN140
 network-address 2001:10:4:140:: 64
 excluded-address 2001:10:4:140::1
 dns-server 2400:3200::1
!
ipv6 dhcp pool POOLv6-VLAN130
```

network-address 2001:10:4:130:: 64

static-binding 2001:10:4:130::9 00-03-0f-ef-c4-40 **--给 AP 保留的地址**

excluded-address 2001:10:4:130::1

dns-server 2400:3200::1

!

ipv6 dhcp pool POOLv6-VLAN21

network-address 2001:10:4:21:: 64

static-binding 2001:10:4:21::9 04-7c-16-20-1e-93 **--给 PC2 保留的地址**

excluded-address 2001:10:4:21::1

dns-server 2400:3200::1

!

ipv6 dhcp pool POOLv6-VLAN11

network-address 2001:10:4:11:: 64

static-binding 2001:10:4:11::9 04-7c-16-20-1e-94 **--给 PC1 保留的地址**

excluded-address 2001:10:4:11::1

dns-server 2400:3200::1

注意！DHCPV6 和 V4 不一样，DHCPv6 创建完地址池还需要在接口下激活

SW2：

interface loopback1

ipv6 dhcp server POOLv6-VLAN11

ipv6 dhcp server POOLv6-VLAN130

ipv6 dhcp server POOLv6-VLAN140

ipv6 dhcp server POOLv6-VLAN150

interface Vlan21

ipv6 dhcp server POOLv6-VLAN21

no ipv6 nd suppress-ra **--开启 IPV6 路由通告功能（ipv6 nd suppress-ra 是禁止，所以加 no 是开启）**

ipv6 nd managed-config-flag **–开启地址配置时主机应该使用 DHCPv6 协议**

ipv6 nd other-config-flag **–开启无地址配置时主机应该使用 DHCPv6 协议**

因为 VLAN21 是 SW2 上的 VLAN，所以直接在 VLAN21 接口下激活就行，剩余的 VLAN 都是其他设备上的 VLAN，需要通过中继才能获取到地址，所以需要在 loopback1 接口下激活剩余的其他地址池（因为其他设备是通过 SW2 的 loopback1 地址来获取地址的，也就是中继地址为 loopback1，所以需要在 loopback1 接口下激活）

SW1、AC1 中继地址为 SW2 Loopback1 地址。SW1 启用 DHCPv4 和 DHCPv6 snooping 功能，如果 E1/0/1 连接 DHCPv4 服务器，则关闭端口，恢复时间为 10 分钟。

SW1:

service dhcp **–开启 DHCPv4 与中继功能**

ip dhcp snooping enable **-开启 dhcpv4 监听功能**

ip forward-protocol udp bootps **–开启转发 DHCP 中继需要的报文**

service dhcpv6 **--开启 DHCPv6 与中继功能**

savi enable

savi ipv6 dhcp-only enable **–开启 dhcpv6 监听功能**

interface Vlan11

no ipv6 nd suppress-ra

ipv6 nd managed-config-flag

ipv6 nd other-config-flag

!forward protocol udp 67(active)!

ip helper-address 10.4.2.1 **--设置中继地址为 SW2 的 loop1 地址**

ipv6 dhcp relay destination 2001:10:4:11::1 **–设置中继地址为 SW2 的 loop1 的 IPV6 地址**

Interface Ethernet1/0/23 **–进入与 DHCP 服务器相连的接口，DHCP 服务器为 SW2 所以进入与 SW2 相连的接口 1/0/23**

ip dhcp snooping trust **–将此接口设置为安全接口，这样就可以从这个接口收到来自服务器的 DHCP 报文，没有设置为安全接口的接口收到了 dhcp 服务器的报文会丢弃，这就是 dhcp snooping 的作用，防止主机接受到不安全的 DHCP 服务器发送的报文**

ipv6 dhcp snooping trust

Interface Ethernet1/0/1

ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 **–设置 DHCP Snooping 检测到伪装 Server 报文时的自定义动作为关闭端口，恢复时间 600s**

AC:

AC 与 SW1 的中继相同，在需要获取 DHCP 地址的 VLAN 下都配置一遍中继，切记配置 DHCP 中继两条命令是一定要敲的

service dhcp ipv4 敲这两个就够了

ip forward-protocol udp bootps

5.SW1、SW2、SW3、RT1 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议（路由模式发布网络用网络地址，按照 IP 地址从小到大的顺序发布。每个 prefix-list 的序号从 5 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 5；route-map 的序号从 10 开始，递增 10，route-map 名称与 prefix-list 名称相同。每个 ACL 序号从 10 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 10）。

SW1、SW2、SW3、RT1、RT2、FW1 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process 1，area 0，分别发布 Loopback1 地址路由和产品路由，FW1 通告 type1 默认路由。

SW1:

router ospf 1 **–进入 OSPF 进程 1**

ospf router-id 10.4.1.1 **--设置 routerid 为 loopback1 地址**

network 10.4.1.1 0.0.0.0 area 0 **--宣告 loop1 地址到区域 0**

network 10.4.11.1 0.0.0.0 area 0 **--宣告产品路由到区域 0**

network 10.4.255.1 0.0.0.0 area 0 **--宣告与 SW2 的直连路由**

network 10.4.255.5 0.0.0.0 area 0 **–宣告与 SW3 的直连路由**

network 10.4.255.14 0.0.0.0 area 0 –**宣告与 FW1 的直连路由**

router ipv6 ospf 1 **–进入 OSPFv3 进程 1**

router-id 10.4.1.1 **--设置 router-id**

进入需要宣告的接口

interface VLAN11

ipv6 router ospf area 0 tag 1 –**在该接口下启用 OSPFv3 进程 1 并加入区域 0 （不只有这个接口需要宣告，需要宣告的和 OSPFv2 里面的一样，这里只写一个）**

SW2：

router ospf 1

ospf router-id 10.4.2.1

network 10.4.2.1 0.0.0.0 area 0

network 10.4.21.1 0.0.0.0 area 0

network 10.4.255.2 0.0.0.0 area 0

network 10.4.255.9 0.0.0.0 area 0

network 10.4.255.22 0.0.0.0 area 0

router ipv6 ospf 1

router-id 10.4.2.1

interface VLAN21

ipv6 router ospf area 0 tag 1

SW3：

```
router ospf 1
 ospf router-id 10.4.3.1
 network 10.4.3.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.4.31.1 0.0.0.0 area 0
 network 10.4.255.6 0.0.0.0 area 0
 network 10.4.255.10 0.0.0.0 area 0
router ipv6 ospf 1
 router-id 10.4.3.1
intface vlan 31
ipv6 router ospf area 0 tag 1
```

RT1:

```
router ospf 1
 router-id 10.4.5.1
 network 10.4.5.1 255.255.255.255 area 0
 network 10.4.255.33 255.255.255.255 area 0
 network 10.4.255.18 255.255.255.255 area 0
 network 10.4.255.21 255.255.255.255 area 0
router ospfv3 1
 router-id 10.4.5.1
interface GigaEthernet0/0
ipv6 ospf 1 area 0
```

注意！这里不需要宣告 G0/3 口的地址，因为那是与 FW2 的互联地址，这一题没有提到要和 FW2 建立邻居所以不需要宣告

RT2：

```
router ospf 1
 router-id 10.4.6.1
 network 10.4.6.1 255.255.255.255 area 0
 network 10.4.255.34 255.255.255.255 area 0
router ospfv3 1
 router-id 10.4.6.1
interface GigaEthernet0/0
ipv6 ospf 1 area 0
```

这里也不需要宣告和 AC 相连的接口，这题也没有提到 AC，下一题会提到和 AC 建立，所以下一题在做

FW1：

```
ip vrouter "trust-vr" –进入虚拟路由器
  router ospf 1  --进入 OSPF 进程 1
    router-id 10.4.7.1  --设置 router-id
    default-information originate always type 1 -- 通告默认路由类型为 1
    network 10.4.7.1/32 area 0
    network 10.4.255.13/32 area 0
    network 10.4.255.17/32 area 0
   exit
```

ipv6 router ospf 1 **--进入 OSPFv3 进程 1**

router-id 10.4.7.1

default-information originate always type 1 **--通告默认路由类型 1**

exit

ip route 0.0.0.0/0 200.200.200.1 **--配置默认路由指向 Internet**

ipv6 route ::/0 "ethernet0/3" FE80::203:FFF:FED4:D058 **--配置 IPV6 默认路由指向外网，e0/3 接口是外网接口，也就是出接口，fe80 地址是下一跳的地址，是一个本地链路地址，这个地址需要去 SW3 上查看**

exit

interface loopback1 **–进入需要宣告的接口**

ipv6 ospf 1 area 0 **–再此接口下开启 OSPFv3 进程 1 区域 0**

RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv2 协议，process 1，area 1 nssa nosummary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由，用 prefix-list 重发布 Loopback3，prefix-list 名称为 AC1-Loopback3IPv4。

RT2:

router ospf 1

network 10.4.255.45 255.255.255.255 area 1 **--宣告与 AC 相连的接口区域 1**

area 1 nssa no-summary **–将区域 1 设置成 nssa no-summary 区域**

AC1:

router ospf 1

ospf router-id 10.4.4.1

area 1 nssa no-summary

network 10.4.4.1 0.0.0.0 area 1

network 10.4.130.1 0.0.0.0 area 1

network 10.4.140.1 0.0.0.0 area 1

network 10.4.150.1 0.0.0.0 area 1

network 10.4.255.46 0.0.0.0 area 1

redistribute connected route-map AC1-Loopback3-IPv4 **--重分布 route-map 中的直连路由**

exit

ip prefix-list AC1-Loopback3-IPv4 seq 5 permit 10.4.4.3/32 **--使用前缀列表匹配 loop3 路由**

!

route-map AC1-Loopback3-IPv4 permit 10

match ip address prefix-list AC1-Loopback3-IPv4 **-使用 route-map 匹配前缀列表**

RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv3 协议，process 1，area 1 stub nosummary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由。

RT2:

router ospfv3 1

router-id 10.4.6.1

area 1 stub no-summary **–将区域 1 设置成 stub no-summary 区域**

interface GigaEthernet0/1 **–进入和 AC 相连的接口**

ipv6 ospf 1 area 1 --**将此接口加入 OSPFv3 进程 1 区域 1**

AC1:

router ipv6 ospf 1

 router-id 10.4.4.1

 area 1 stub no-summary

exit

interface Vlan1001 **–进入和 RT2 相连的 VLAN 接口**

ipv6 router ospf area 1 tag 1 **–将此接口加入 OSPFv3 进程 1 区域 1**

还需将题目中要求发布的路由都发布一下，命令一样，这里只写一个

RT1、FW2、SW3 模拟办事处之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process 2，area 2。SW3 模拟办事处发布 Loopback2、产品和营销路由。FW2 发布 Loopback1 路由。RT1 发布 Loopback4 路由，向该区域通告 type1 默认路由；

RT1:

router ospf 2 **–进入 OSPF 进程 2**

 router-id 10.4.5.4 **–设置 router-id**

 network 10.4.5.4 255.255.255.255 area 2 –**宣告 loop4 地址**

 network 10.4.255.25 255.255.255.255 area 2 –**宣告 RT1 与 FW 2 直连地址**

 default-information originate always metric-type 1 **–通告 type1 类型的默认路由**

router ospfv3 2 –**进入 OSPFv3 进程 2**

 router-id 10.4.5.4

 default-information originate always metric-type 1

exit

interface GigaEthernet0/3

ipv6 ospf 2 area 2

还需进 loop4 开启

FW2：

ip vrouter "trust-vr"

  router ospf 2

    router-id 10.4.8.1

    network 10.4.255.26/32 area 2

    network 10.4.255.29/32 area 2

    network 10.4.8.1/32 area 2

  exit

  ipv6 router ospf 2

    router-id 10.4.8.1

  exit

进入相关接口开启 OSPFv3 进程 2 区域 2

SW3：

router ospf 2 vrf Office **–进入 SW3 模拟办事处的 OSPF 进程 2**

ospf router-id 10.4.3.2

network 10.4.3.2 0.0.0.0 area 2 **–宣告相关地址**

network 10.4.110.1 0.0.0.0 area 2

network 10.4.120.1 0.0.0.0 area 2

network 10.4.255.30 0.0.0.0 area 2

exit

router ipv6 ospf 2 vrf Office

router-id 10.4.3.2

进入相关接口开启 OSPFv3 进程 2 区域 2

ipv6 router ospf area 2 tag 2

RT1 用 prefix-list 匹配 SW3 模拟办事处 Loopback2 和产品路由、FW2 Loopback1 路由(prefix-list 名称分别为 SW3-FW2-IPv4 和 SW3-FW2-IPv6)、RT1 与 FW2 直连 IPv4 路由(prefix-list 名称为 RT1-FW2-IPv4)，以上路由重发布到 process 1。

RT1:

这题就是按照题目要求一一用前缀列表匹配相关的路由，然后用 route-map 匹配对应的前缀列表，最后在进入进程 1 的 OSPF 和 OSPFv3，重分布对应的路由协议并且带上 route-map

```
route-map SW3-FW2-IPV4 10 permit
 match ip address prefix-list SW3-FW2-IPV4
!
route-map SW3-FW2-IPV6 10 permit
 match ipv6 address prefix-list SW3-FW2-IPV6
!
route-map RT1-FW2-IPV4 10 permit
 match ip address prefix-list RT1-FW2-IPV4
!
ip prefix-list RT1-FW2-IPV4 seq 5 permit 10.4.255.24/30
ip prefix-list SW3-FW2-IPV4 seq 5 permit 10.4.3.2/32
ip prefix-list SW3-FW2-IPV4 seq 10 permit 10.4.110.0/24
ip prefix-list SW3-FW2-IPV4 seq 15 permit 10.4.8.1/32
!
ipv6 prefix-list SW3-FW2-IPV6 seq 5 permit 2001:10:4:3::2/128
ipv6 prefix-list SW3-FW2-IPV6 seq 10 permit 2001:10:4:8::1/128
ipv6 prefix-list SW3-FW2-IPV6 seq 15 permit 2001:10:4:110::/6 wdadad4
router ospf 1
 redistribute ospf 2 route-map SW3-FW2-IPV4
 redistribute connect route-map RT1-FW2-IPV4
exit
```

router ospfv3 1

redistribute ospf 2 route-map SW3-FW2-IPV6

修改 ospf cost 为 100，实现 SW1 分别与 RT2、FW2 之间 IPv4 和 IPv6 互访流量优先通过 SW1-SW2-RT1 链路转发，SW2 访问 Internet IPv4 和 IPv6 流量优先通过 SW2-SW1-FW1 链路转发。

这一题就在 FW1 和 RT1 的互联接口上都配置两条命令

ip ospf cost 100

ipv6 ospf cost 100

6. RT1 串行链路、RT2 串行链路、FW1、AC1 之间分别运行 RIP 和 RIPng 协议，分别发布 Loopback2 地址路由（FW1 的 RIPng 发布路由时用接口名称）。

RT1:

router rip 1

version 2 **–版本 2**

no auto-summary **–关闭自动汇总**

exit

router ripng 1

exit

interface Serial1/0

ip rip 1 enable

```
 ipv6 rip 1 enable
interface Serial1/1
ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
interface GigaEthernet0/1
ip rip 1 enable
ipv6 rip 1 enable
interface Loopback2
ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
```

RT2：

```
router rip 1
 version 2
 no auto-summary
exit
router ripng 1
exit
interface Serial1/0
ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
!
```

```
interface Serial1/1
ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
!
interface GigaEthernet0/1
ip rip 1 enable
ipv6 rip 1 enable
interface Loopback2
ip rip 1 enable
 ipv6 rip 1 enable
```

AC1：

```
router rip
 network 10.4.4.2/32
 network 10.4.255.46/32
exit
router ipv6 rip
exit
interface Vlan1001
 ipv6 router rip
interface Loopback2
ipv6 router rip
```

FW1:

```
ip vrouter "trust-vr"
  router rip
    network 10.4.7.2/32
    network 10.4.255.17/32
  exit
  ipv6 router rip
    network loopback2
    network ethernet0/2
  exit
```

RT1 配置 offset 值为 3 的路由策略，实现 RT1/S1/0-RT2/S1/1 为主链路，RT1/S1/1-RT2/S1/0 为备份链路，IPv4 的 ACL 名称为 ACL-RIP-IPv4，IPv6 的 ACL 名称为 ACL-RIP-IPv6。

RT1:

```
ip access-list standard ACL-RIP-IPv4
 permit any  sequence 10
!
ipv6 access-list ACL-RIP-IPv6
 permit ipv6 any any sequence 10
exit
router rip 1
```

offset Serial1/1 in ACL-RIP-IPv4 3 **–配置 in 方向的值为 3 的 offset**

offset Serial1/1 out ACL-RIP-IPv4 3 **-配置 out 方向的值为 3 的 offset**

exit

router ripng 1

offset Serial1/1 in ACL-RIP-IPv6 3

offset Serial1/1 out ACL-RIP-IPv6 3

!

RT1 的 S1/0 与 RT2 的 S1/1 之间采用 chap 双向认证，用户名为对端设备名称，密码为 Key-1122。

RT1:

aaa authentication ppp default local **–设置 ppp 认证默认使用本地账户密码认证**

username RT2 password 0 Key-1122 **–创建一个名为对端设备的用户密码为 Key-1122**

interface Serial1/0

encapsulation ppp **--封装 ppp 协议**

ppp authentication chap **--使用 chap 协议进行认证**

ppp chap hostname RT1 **–设置 chap 交互主机名**

ppp chap password 0 Key-1122 **–设置默认 chap 认证密码**

RT2:

aaa authentication ppp default local

username RT1 password 0 Key-1122

interface Serial1/1

encapsulation ppp

ppp authentication chap

ppp chap hostname RT2

ppp chap password 0 Key-1122

7.RT1 以太链路（物理速率为 2048000）、RT2 以太链路、FW1 之间运行 ISIS 协议，instance 1，实现 Loopback3 之间 IPv4 互通和 IPv6 互通。RT1、RT2、FW1 的 NET 分别为 10.0000.0000.0005.00、10.0000.0000.0006.00、10.0000.0000.0007.00，路由器类型是 Level-2，互联接口网络类型为点到点。

RT1:

router isis 1 **–进入 ISIS 进程 1**

is-type level-2 **–设置路由器类型为 level-2**

net 10.0000.0000.0005.00 **--设置 net**

interface GigaEthernet0/0

ip router isis 1 **--开启 Ipv4isis**

ipv6 router isis 1

isis network point-to-point **–设置 ISIS 的网络类型为点到点**

!

interface GigaEthernet0/1

```
ip router isis 1
 ipv6 router isis 1
 isis network point-to-point
interface Loopback3
ip router isis 1
 ipv6 router isis 1
 isis network point-to-point
```

RT2：

```
router isis 1
 is-type level-2
 net 10.0000.0000.0006.00
interface GigaEthernet0/0
ip router isis 1
 ipv6 router isis 1
 isis network point-to-point
interface Loopback3
ip router isis 1
 ipv6 router isis 1
 isis network point-to-point
```

FW1：

```
ip vrouter "trust-vr"
```

```
router isis
   net 10.0000.0000.0007.00
   is-type level-2-only
exit
interface ethernet0/2
  isis enable
 isis network point-to-point
 isis ipv6 enable
interface loopback3
 isis enable
 isis ipv6 enable
```

8.SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间运行 BGP 协议，SW1、SW2、RT1 AS 号 65001、RT2 AS 号 65002、SW3 AS 号 65003。

SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间通过 Loopback1 建立 IPv4 和 IPv6 BGP 邻居。

SW1:

不同 AS 号的设备建立邻居叫做 Ebgp，相同 AS 号的设备建立邻居叫做 IBGP

router bgp 65001 --**进入 BGP 进程 AS 号为 65001**

bgp router-id 10.4.1.1 **–设置 BGProuter-id**

neighbor 10.4.2.1 remote-as 65001 --**与 SW2 建立邻居，题目要求使用 loop1 地址建立邻居，所以指定 SW2 的 loop1 地址，remote-as 后面接的是 SW2 的 AS 号**

neighbor 10.4.2.1 update-source Loopback1 –**与 10.4.2.1 建立邻居使用的更新源为 loop1**

neighbor 10.4.2.1 next-hop-self --**因为 SW2 的 AS 号也是 65001，所以 SW1 和 SW2 是 IBGP 邻居关系，需要敲这条命令，原因讲起来很麻烦，只需要记住 IBGP 邻居关系就敲这条就行**

neighbor 10.4.3.1 remote-as 65003 --**与 SW3 建立邻居，SW3 的 AS 号为 65003，与 SW1 不同，所以现在建立的是 Ebgp 邻居**

neighbor 10.4.3.1 ebgp-multihop 255 **–Ebgp 邻居关系就需要敲这条命令，记住就好了**

neighbor 10.4.3.1 update-source Loopback1 **–指定更新源为 loop1 地址**

neighbor 10.4.5.1 remote-as 65001 –**与 RT1 建立邻居，RT1AS 号为 65001，所以是 IBGP 邻居关系**

neighbor 10.4.5.1 update-source Loopback1

neighbor 10.4.5.1 next-hop-self

neighbor 10.4.6.1 remote-as 65002 **–与 RT2 建立 Ebgp 邻居关系**

neighbor 10.4.6.1 ebgp-multihop 255

neighbor 10.4.6.1 update-source Loopback1

neighbor 2001:10:4:2::1 remote-as 65001 **--这是建立 IPV6 的 bgp 邻居关系，与 V4 的原理是一样的，所以不多讲了**

neighbor 2001:10:4:2::1 update-source Loopback1

no neighbor 2001:10:4:2::1 activate --**这是个重点，需要在 BGP 全局进程里面把 V6 的邻居关系给取消激活，后面会在 Ipv6 地址族里面激活，因为如果不在全局下禁用的话，会出现 V4 路由的下一跳是 V6 的 bug，具体原因不详，敲就对了**

neighbor 2001:10:4:3::1 remote-as 65003

neighbor 2001:10:4:3::1 ebgp-multihop 255

neighbor 2001:10:4:3::1 update-source Loopback1

no neighbor 2001:10:4:3::1 activate

neighbor 2001:10:4:5::1 remote-as 65001

neighbor 2001:10:4:5::1 update-source Loopback1

no neighbor 2001:10:4:5::1 activate

neighbor 2001:10:4:6::1 remote-as 65002

neighbor 2001:10:4:6::1 ebgp-multihop 255

neighbor 2001:10:4:6::1 update-source Loopback1

no neighbor 2001:10:4:6::1 activate

address-family ipv6 unicast **--进入 IPV6 地址族**

neighbor 2001:10:4:2::1 activate **--前面说了，需要在全局禁用 IPV6 关系，所以我们在地址族里面激活**

neighbor 2001:10:4:2::1 next-hop-self **-这条命令就是 IBGP 邻居关系里面需要敲的，IPV6 需要在地址族里面敲**

neighbor 2001:10:4:3::1 activate

neighbor 2001:10:4:5::1 activate

neighbor 2001:10:4:5::1 next-hop-self

neighbor 2001:10:4:6::1 activate

exit-address-family

SW2：

和 SW1 原理是一样的，所以这里不多讲

router bgp 65001

```
bgp router-id 10.4.2.1
neighbor 10.4.1.1 remote-as 65001
neighbor 10.4.1.1 update-source Loopback1
neighbor 10.4.1.1 next-hop-self
neighbor 10.4.3.1 remote-as 65003
neighbor 10.4.3.1 ebgp-multihop 255
neighbor 10.4.3.1 update-source Loopback1
neighbor 10.4.5.1 remote-as 65001
neighbor 10.4.5.1 update-source Loopback1
neighbor 10.4.5.1 next-hop-self
neighbor 10.4.6.1 remote-as 65002
neighbor 10.4.6.1 ebgp-multihop 255
neighbor 10.4.6.1 update-source Loopback1
neighbor 2001:10:4:1::1 remote-as 65001
neighbor 2001:10:4:1::1 update-source Loopback1
no neighbor 2001:10:4:1::1 activate
neighbor 2001:10:4:3::1 remote-as 65003
neighbor 2001:10:4:3::1 ebgp-multihop 255
neighbor 2001:10:4:3::1 update-source Loopback1
no neighbor 2001:10:4:3::1 activate
neighbor 2001:10:4:5::1 remote-as 65001
```

```
 neighbor 2001:10:4:5::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:5::1 activate
 neighbor 2001:10:4:6::1 remote-as 65002
 neighbor 2001:10:4:6::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:6::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:6::1 activate
 address-family ipv6 unicast
neighbor 2001:10:4:1::1 activate
 neighbor 2001:10:4:1::1 next-hop-self
 neighbor 2001:10:4:3::1 activate
 neighbor 2001:10:4:5::1 activate
 neighbor 2001:10:4:5::1 next-hop-self
 neighbor 2001:10:4:6::1 activate
 exit-address-family
```

SW3：

```
router bgp 65003
 bgp router-id 10.4.3.1
neighbor 10.4.1.1 remote-as 65001
 neighbor 10.4.1.1 ebgp-multihop 255
 neighbor 10.4.1.1 update-source Loopback1
neighbor 10.4.2.1 remote-as 65001
```

```
neighbor 10.4.2.1 ebgp-multihop 255
neighbor 10.4.2.1 update-source Loopback1
neighbor 10.4.5.1 remote-as 65001
neighbor 10.4.5.1 ebgp-multihop 255
neighbor 10.4.5.1 update-source Loopback1
neighbor 10.4.6.1 remote-as 65002
neighbor 10.4.6.1 ebgp-multihop 255
neighbor 10.4.6.1 update-source Loopback1
neighbor 2001:10:4:1::1 remote-as 65001
neighbor 2001:10:4:1::1 ebgp-multihop 255
neighbor 2001:10:4:1::1 update-source Loopback1
no neighbor 2001:10:4:1::1 activate
neighbor 2001:10:4:2::1 remote-as 65001
neighbor 2001:10:4:2::1 ebgp-multihop 255
neighbor 2001:10:4:2::1 update-source Loopback1
no neighbor 2001:10:4:2::1 activate
neighbor 2001:10:4:5::1 remote-as 65001
neighbor 2001:10:4:5::1 ebgp-multihop 255
neighbor 2001:10:4:5::1 update-source Loopback1
no neighbor 2001:10:4:5::1 activate
neighbor 2001:10:4:6::1 remote-as 65002
```

```
 neighbor 2001:10:4:6::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:6::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:6::1 activate
 address-family ipv6 unicast
neighbor 2001:10:4:1::1 activate
neighbor 2001:10:4:2::1 activate
neighbor 2001:10:4:5::1 activate
 neighbor 2001:10:4:6::1 activate
 exit-address-family
```

RT1 :

```
router bgp 65001
bgp router-id 10.4.5.1
neighbor 10.4.1.1 remote-as 65001
 neighbor 10.4.1.1 update-source Loopback1
 neighbor 10.4.1.1 next-hop-self
 neighbor 10.4.2.1 remote-as 65001
 neighbor 10.4.2.1 update-source Loopback1
 neighbor 10.4.2.1 next-hop-self
 neighbor 10.4.3.1 remote-as 65003
 neighbor 10.4.3.1 ebgp-multihop 255
 neighbor 10.4.3.1 update-source Loopback1
```

```
 neighbor 10.4.6.1 remote-as 65002
 neighbor 10.4.6.1 ebgp-multihop 255
 neighbor 10.4.6.1 update-source Loopback1
 neighbor 2001:10:4:1::1 remote-as 65001
 neighbor 2001:10:4:1::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:1::1 activate
 neighbor 2001:10:4:2::1 remote-as 65001
 neighbor 2001:10:4:2::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:2::1 activate
 neighbor 2001:10:4:3::1 remote-as 65003
 neighbor 2001:10:4:3::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:3::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:3::1 activate
 neighbor 2001:10:4:6::1 remote-as 65002
 neighbor 2001:10:4:6::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:6::1 update-source Loopback1
no neighbor 2001:10:4:6::1 activate
 address-family ipv6
 no synchronization
neighbor 2001:10:4:1::1 activate
 neighbor 2001:10:4:1::1 next-hop-self
```

```
 neighbor 2001:10:4:2::1 activate
 neighbor 2001:10:4:2::1 next-hop-self
 neighbor 2001:10:4:3::1 activate
 neighbor 2001:10:4:6::1 activate
 exit-address-family
```

RT2：

```
router bgp 65002
bgp router-id 10.4.6.1
neighbor 10.4.1.1 remote-as 65001
 neighbor 10.4.1.1 ebgp-multihop 255
 neighbor 10.4.1.1 update-source Loopback1
 neighbor 10.4.2.1 remote-as 65001
 neighbor 10.4.2.1 ebgp-multihop 255
 neighbor 10.4.2.1 update-source Loopback1
 neighbor 10.4.3.1 remote-as 65003
 neighbor 10.4.3.1 ebgp-multihop 255
 neighbor 10.4.3.1 update-source Loopback1
 neighbor 10.4.5.1 remote-as 65001
 neighbor 10.4.5.1 ebgp-multihop 255
 neighbor 10.4.5.1 update-source Loopback1
 neighbor 2001:10:4:1::1 remote-as 65001
```

```
 neighbor 2001:10:4:1::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:1::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:1::1 activate
 neighbor 2001:10:4:2::1 remote-as 65001
 neighbor 2001:10:4:2::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:2::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:2::1 activate
 neighbor 2001:10:4:3::1 remote-as 65003
 neighbor 2001:10:4:3::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:3::1 update-source Loopback1
 no neighbor 2001:10:4:3::1 activate
 neighbor 2001:10:4:5::1 remote-as 65001
 neighbor 2001:10:4:5::1 ebgp-multihop 255
 neighbor 2001:10:4:5::1 update-source Loopback1
no neighbor 2001:10:4:5::1 activate
 address-family ipv6
neighbor 2001:10:4:1::1 activate
 neighbor 2001:10:4:2::1 activate
 neighbor 2001:10:4:3::1 activate
 neighbor 2001:10:4:5::1 activate
 exit-address-family
```

总的来说命令就三四条

BGP 的 router-id

然后指定邻居

neighbor xxx remote-as as 号

指定更新源（更新源就是题目里面说的使用 loop1 地址建立邻居关系）

neighbor xxx update-source loopback1

然后看你建立的是什么邻居关系如果是 EBGP 就敲

neighbor xxx ebgp-multihop 255

如果是 IBGP 邻居关系就敲

neighbor xxx next-hop-self

（如果是IPV6的需要在地址族里面敲这条

命令)

然后 Ipv6 的邻居需要在全局 no neighbor xxx activate 一下，然后进入 IPV6 地址族在激活

SW1 和 SW2 之间财务通过 Loopback2 建立 IPv4 和 IPv6 BGP 邻居。SW1 和 SW2 的 Loopback2 IPv4 互通采用静态路由；IPv6 互通采用 OSPFv3，process 2，area 2。

SW1 和 SW2 财务是 VRF 里面的，所以如果他们需要通过 loop2 建立邻居关系，需要将 loop2 加入到 VRF 里面

SW1:

interface Loopback2

 ip vrf forwarding Finance

 ipv6 address 2001:10:4:1::2/128

ip address 10.4.1.2 255.255.255.255

exit

ip route vrf Finance 10.4.2.2/32 10.4.255.2 –**配置静态路由实现 SW1 和 SW2 的 loop2 互通**

router ipv6 ospf 2 vrf Finance –**进入 VRF 的 ospv3 进程 2（实现 IPV6 的 loop2 互通)**

 router-id 10.4.1.2

exit

interface Loopback2

ipv6 router ospf area 2 tag 2

interface Vlan1024

ipv6 router ospf area 2 tag 2

exit

router bgp 65001

address-family ipv4 vrf Finance **–进入 Ipv4vrf 地址族**

neighbor 10.4.2.2 remote-as 65001 **–指定邻居为 SW2 的 loop2 地址**

neighbor 10.4.2.2 update-source Loopback2 **–指定更新源**

exit-address-family

address-family ipv6 vrf Finance **--进入 IPV6vrf 地址族**

neighbor 2001:10:4:2::2 remote-as 65001

neighbor 2001:10:4:2::2 update-source Loopback2

exit-address-family

exit

SW2：

interface Loopback2

ip vrf forwarding Finance

ipv6 address 2001:10:4:2::2/128

ip address 10.4.2.2 255.255.255.255

exit

```
ip route vrf Finance 10.4.1.2/32 10.4.255.1
router ipv6 ospf 2 vrf Finance
 router-id 10.4.2.2
exit
interface Loopback2
ipv6 router ospf area 2 tag 2
interface Vlan1024
ipv6 router ospf area 2 tag 2
exit
router bgp 65001
address-family ipv4 vrf Finance
neighbor 10.4.1.2 remote-as 65001
 neighbor 10.4.1.2 update-source Loopback2
 exit-address-family
 address-family ipv6 vrf Finance
neighbor 2001:10:4:1::2 remote-as 65001
 neighbor 2001:10:4:1::2 update-source Loopback2
 exit-address-family
```

SW1、SW2、SW3 分别只发布营销、法务、人力、财务等 IPv4 和 IPv6 路由；RT1 发布办事处营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP；RT2 发布分公司营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP。

SW1:

```
router bgp 65001
network 10.4.12.0/24 –发布营销路由
 network 10.4.13.0/24 -发布法务路由
 network 10.4.14.0/24 –发布人力路由
address-family ipv6 unicast
 network 2001:10:4:12::/64 –营销路由（Ipv6 地址需要进入地址族发布）
 network 2001:10:4:13::/64 –法务路由
 network 2001:10:4:14::/64 –人力路由
exit-address-family
address-family ipv4 vrf Finance
 network 10.4.15.0/24  --财务路由是 VRF 里面的所有需要进入 VRF 里面发布
exit-address-family
 address-family ipv6 vrf Finance
 network 2001:10:4:15::/64  --财务路由
exit-address-family
```

SW2:

```
router bgp 65001
```

```
network 10.4.22.0/24
 network 10.4.23.0/24
 network 10.4.24.0/24
address-family ipv6 unicast
 network 2001:10:4:22::/64
 network 2001:10:4:23::/64
 network 2001:10:4:24::/64
exit-address-family
 address-family ipv4 vrf Finance
 network 10.4.25.0/24
exit-address-family
 address-family ipv6 vrf Finance
 network 2001:10:4:24::/64
exit-address-family
```

SW3：

```
router bgp 65003
network 10.4.32.0/24
 network 10.4.33.0/24
 network 10.4.34.0/24
address-family ipv6 unicast
 network 2001:10:4:32::/64
```

network 2001:10:4:33::/64

network 2001:10:4:34::/64

SW3 没有财务路由，不需要发布

RT1：

router bgp 65001

network 10.4.120.0/24 **–办事处营销路由**

address-family ipv6

network 2001:10:4:120::/64

RT2：

router bgp 65002

network 10.4.150.0/24 **–分公司营销路由**

address-family ipv6

network 2001:10:4:150::/64

SW3 营销分别与 SW1 和 SW2 营销 IPv4 和 IPv6 互访优先在 SW1-SW3 链路转发；SW3 法务及人力分别与 SW1 和 SW2 法务及人力 IPv4 和 IPv6 互访优先在 SW2-SW3 链路转发，主备链路相互备份；在 SW3 上用 prefix-list、route-map 和 BGP 路径属性进行选路，新增 AS 65000。（SW1 和 SW2 营销路由 prefix-list 名称分别为 SW1-SW2-YX-IPv4 和 SW1-SW2-YX-IPv6、法务及人力路由 prefix-list 名称分别为 SW1SW2-FWRL-IPv4 和 SW1-SW2-FWRL-IPv6；SW3 营销路由 prefix-

list 名称分别为 SW3-YX-IPv4 和 SW3-YX-IPv6、法务及人力路由 prefix-list 名称分别为 SW3-FWRL-IPv4 和 SW3-FWRL-IPv6）

SW3:

首先按照题目要求命名前缀列表并匹配相关的网段

```
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 5 permit 10.4.13.0/24
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 10 permit 10.4.14.0/24
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 15 permit 10.4.23.0/24
ip prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 seq 20 permit 10.4.24.0/24
ip prefix-list SW1-SW2-YX-IPv4 seq 5 permit 10.4.12.0/24
ip prefix-list SW1-SW2-YX-IPv4 seq 10 permit 10.4.22.0/24
ip prefix-list SW3-FWRL-IPv4 seq 5 permit 10.4.33.0/24
ip prefix-list SW3-FWRL-IPv4 seq 10 permit 10.4.34.0/24
ip prefix-list SW3-YX-IPv4 seq 5 permit 10.4.32.0/24
!
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 5 permit 2001:10:4:13::/64
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 10 permit 2001:10:4:14::/64
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 15 permit 2001:10:4:23::/64
ipv6 prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6 seq 20 permit 2001:10:4:24::/64
ipv6 prefix-list SW1-SW2-YX-IPv6 seq 5 permit 2001:10:4:12::/64
ipv6 prefix-list SW1-SW2-YX-IPv6 seq 10 permit 2001:10:4:22::/64
ipv6 prefix-list SW3-FWRL-IPv6 seq 5 permit 2001:10:4:33::/64
```

ipv6 prefix-list SW3-FWRL-IPv6 seq 10 permit 2001:10:4:34::/64

ipv6 prefix-list SW3-YX-IPv6 seq 5 permit 2001:10:4:32::/64

然后使用 route-map 匹配前缀列表

route-map FWRL-IPv4 permit 10

 match ip address prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4 – **匹配 SW1 与 SW2 的 FWRL 路由**

set as-path prepend 65000 **–新增 AS65000**

!

route-map FWRL-IPv4 permit 20

 match ip address prefix-list SW3-FWRL-IPV4

set as-path prepend 65000

!

route-map FWRL-IPv4 permit 30

!

route-map FWRL-IPV6 permit 10

match ipv6 address prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6

set as-path prepend 65000 添加新 as 号，使 bgp 选路走另一条路

!

route-map FWRL-IPV6 permit 20

match ipv6 address prefix-list SW3-FWRL-IPv6

set as-path prepend 65000

!

```
route-map FWRL-IPV6 permit 30
!
route-map YX-IPv4 permit 10
match ip address prefix-list SW1-SW2-YX-IPv4
set as-path prepend 65000
+
!
route-map YX-IPv4 permit 20
match ip address prefix-list SW3-YX-IPv4
set as-path prepend 65000
!
route-map YX-IPv4 permit 30
!
route-map YX-IPv6 permit 10
match ipv6 address prefix-list SW1-SW2-YX-IPv6
set as-path prepend 65000
!
route-map YX-IPv6 permit 20
match ipv6 address prefix-list SW3-YX-IPv6
set as-path prepend 65000
!
```

```
route-map YX-IPv6 permit 30
!
route-map ALL permit 10
match ip address prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv4
set as-path prepend 65000
!
route-map ALL permit 20
match ipv6 address prefix-list SW1-SW2-FWRL-IPv6
set as-path prepend 65000
!
route-map ALL permit 30
match ip address prefix-list SW1-SW2-YX-IPv4
set as-path prepend 65000
!
route-map ALL permit 40
match ipv6 address prefix-list SW1-SW2-YX-IPv6
set as-path prepend 65000
!
route-map ALL permit 50
match ip address prefix-list SW3-FWRL-IPv4
set as-path prepend 65000
```

```
!
route-map ALL permit 60
match ipv6 address prefix-list SW3-FWRL-IPv6
set as-path prepend 65000
!
route-map ALL permit 70
match ip address prefix-list SW3-YX-IPv4
set as-path prepend 65000
!
route-map ALL permit 80
match ipv6 address prefix-list SW3-YX-IPv6
set as-path prepend 65000
!
route-map ALL permit 90
!
router bgp 65003
neighbor 10.4.1.1 route-map FWRL-IPv4 in
neighbor 10.4.1.1 route-map FWRL-IPv4 out
neighbor 10.4.2.1 route-map YX-IPv4 in
neighbor 10.4.2.1 route-map YX-IPv4 out
neighbor 10.4.5.1 route-map ALL in
```

neighbor 10.4.5.1 route-map ALL out

address-family ipv6 unicast

neighbor 2001:10:4:1::1 route-map FWRL-IPv6 in

neighbor 2001:10:4:1::1 route-map FWRL-IPv6 out

neighbor 2001:10:4:2::1 route-map YX-IPv6 in

neighbor 2001:10:4:2::1 route-map YX-IPv6 out

neighbor 2001:10:4:5::1 route-map ALL in

neighbor 2001:10:4:5::1 route-map ALL out

做完之后在特权模式下更新一些 BGP 进程

clear ip bgp * soft

clear bgp ipv6 * soft

9. 利用 BGP MPLS VPN 技术，RT1 与 RT2 以太链路间运行多协议标签交换、标签分发协议。RT1 与 RT2 间创建财务 VPN 实例，名称为 Finance，RT1 的 RD 值为 1:1，export rt 值为 1:2，import rt 值为 2:1；RT2 的 RD 值为 2:2。通过两端 Loopback1 建立 VPN 邻居，分别实现两端 Loopback5 IPv4 互通和 IPv6 互通。

RT1:

ipv6 vrf Finance –**创建 IPv6 VRF 实例**

rd 1:1

route-target import 2:1

route-target export 1:2

ip vrf Finance **–创建 VRF 实例**

rd 1:1

route-target export 1:2

route-target import 2:1

interface Loopback5

ip vrf forwarding Finance **--将此接口加入 VRF 实例中**

ip address 10.4.5.5 255.255.255.255

ipv6 enable

ipv6 address 2001:10:4:5::5/128

ipv6 vrf forwarding Finance **–将此接口加入 IPV6 VRF 实例中**

exit

mpls ip **–全局打开 mpls 功能**

mpls ldp router-id 10.4.5.1 **–设置 mpls ldp 的 router-id**

interface GigaEthernet0/0

mpls ip **-在接口下打开 mpls 功能**

mpls ldp enable **–打开 ldp 功能**

exit

router bgp 65001

address-family vpnv4 **--进入 vpnv4 地址族中**

neighbor 10.4.6.1 activate **–激活与 RT2 的 VPNv4 邻居关系**

exit-address-family

address-family vpnv6 **–进入 VPNV6 地址族中**

neighbor 2001:10:4:6::1 activate **–激活与 RT2 的 VPNV6 邻居关系**

exit-address-family

address-family ipv4 vrf Finance **–进入 IPV4 vrf 地址族中**

network 10.4.5.5/32 **--发布 loop5 地址**

exit-address-family

address-family ipv6 vrf Finance **–进入 IPV6 VRF 地址族中**

network 2001:10:4:5::5/128 **—发布 loop5 地址**

exit-address-family

!

RT2：

ipv6 vrf Finance

rd 2:2

route-target import 1:2

route-target export 2:1

!

mpls ip

mpls ldp router-id 10.4.6.1

```
!
ip vrf Finance
 rd 2:2
 route-target export 2:1
 route-target import 1:2
!
interface Loopback5
 ip vrf forwarding Finance
 ip address 10.4.6.5 255.255.255.255
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:10:4:6::5/128
 ipv6 vrf forwarding Finance
!
interface GigaEthernet0/0
mpls ip
 mpls ldp enable
!
router bgp 65002
address-family vpnv4
 neighbor 10.4.5.1 activate
exit-address-family
```

```
 address-family vpnv6
 neighbor 2001:10:4:5::1 activate
exit-address-family
  address-family ipv4 vrf Finance
network 10.4.6.5/32
 exit-address-family
  address-family ipv6 vrf Finance
network 2001:10:4:6::5/128
 exit-address-family
!
```

10. RT2 配置 IPv4 NAT，ACL 名称为 ACL-NAT，实现 AC1 IPv4 产品用 RT2 外网接口 IPv4 地址访问 Internet。RT2 配置 NAT64，ACL 名称为 ACL-NAT64，实现 AC1 IPv6 产品用 RT2 外网接口 IPv4 地址访问 Internet，IPv4 地址转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

```
RT2:
ip route default GigaEthernet0/2 200.200.200.5
ipv6 route default GigaEthernet0/2
ip access-list standard ACL-NAT
 permit 10.4.140.0 255.255.255.0 sequence 10
exit
ipv6 access-list ACL-NAT64 massive
```

```
 permit ipv6 2001:10:4:140::/64 64:FF9B::/96 sequence 10
exit
ip nat inside source list ACL-NAT interface GigaEthernet0/2
!
ipv6 nat v6v4 source list ACL-NAT64 interface GigaEthernet0/2
ipv6 nat prefix 64:FF9B::/96 v4-mapped ACL-NAT64
interface GigaEthernet0/2
ip nat outside
 ipv6 nat
interface GigaEthernet0/1
ip nat inside
 ipv6 nat
```

(四)无线部署（本题共 5 分）

1.AC1 与 AP1 相连接口只允许 Vlan140 和 Vlan150 通过。

```
Interface Ethernet1/0/2
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 140;150
 switchport trunk native vlan 130
```

AC1 Loopback1 IPv4 和 IPv6 地址分别作为 AC1 的 IPv4 和 IPv6 管理地址。AP 二层自动注册，AP 采用 MAC 地址认证。

```
wireless
no auto-ip-assign
static-ip 10.4.4.1
static-ipv6 2001:10:4:4::1
ap authentication mac
discovery vlan-list 130
ap database 00-03-0f-ef-c4-40
```

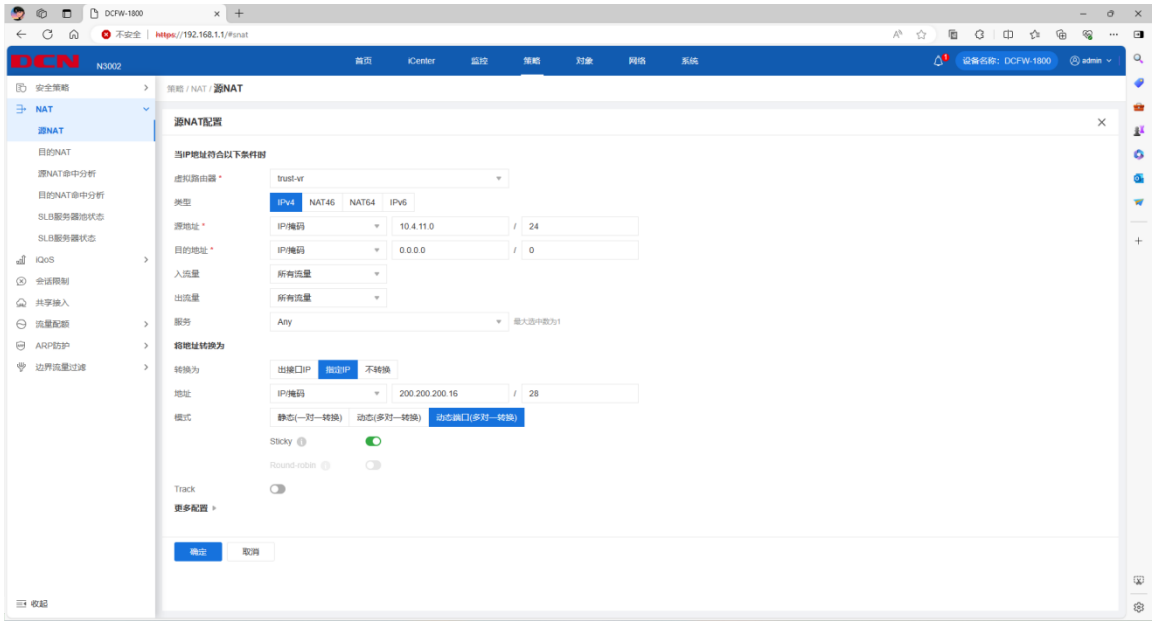
配置 2 个 ssid，分别为 SKILLS-2.4G 和 SKILLS-5G。SKILLS-2.4G 对应 Vlan140，用 Network 140 和 radio1（profile 1，mode n-only-g）,用户接入无线网络时需要采用基于 WPA-personal 加密方式，密码为 Key-1122，用第一个可用 VAP 发送 2.4G 信号。SKILLS-5G 对应 Vlan150，用 Network 150 和 radio2（profile 1，mode n-only-a），不需要认证，隐藏 ssid，SKILLS-5G 用倒数第一个可用 VAP 发送 5G 信号。

```
network 140
 security mode wpa-personal
 ssid SKILLS-2.4G
```

```
  vlan 140
  wpa key Key-1122
!
 network 150
  hide-ssid
  ssid SKILLS-5G
  vlan 150
!
ap profile 1
  radio 1
   mode n-only-g
   vap 0
    network 140
!
  radio 2
   mode n-only-a
   vap 0
   vap 15
    enable
    network 150
!
```

(五)安全维护（本题共 5 分）说明：按照 IP 地址从小到大的顺序用“IP/mask”表示，IPv4 Any 地址用 0.0.0.0/0，IPv6 Any 地址用::/0，禁止使用地址条目。

1.FW1 配置 IPv4 NAT，id 为 1，实现集团产品 1 段 IPv4 访问 Internet IPv4，转换 ip/mask 为 200.200.200.16/28，保证每一个源 ip 产生的所有会话将被映射到同一个固定的 IP 地址。

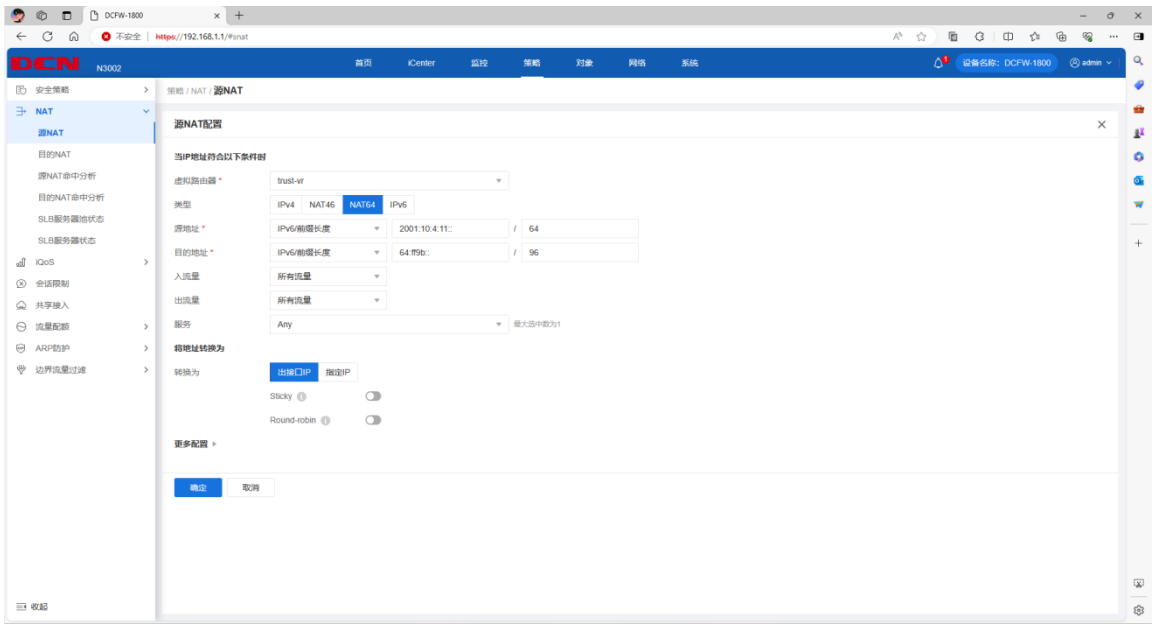


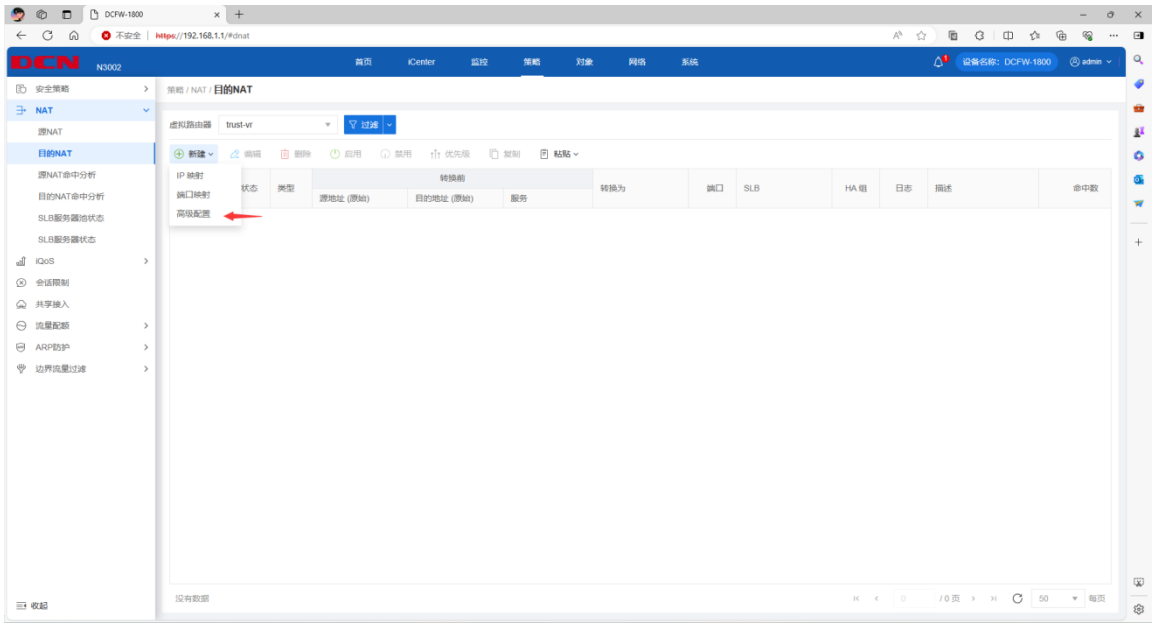
配完还需要去 SW3 模拟 Internet 上配置一台静态路由，不然 ping 不通

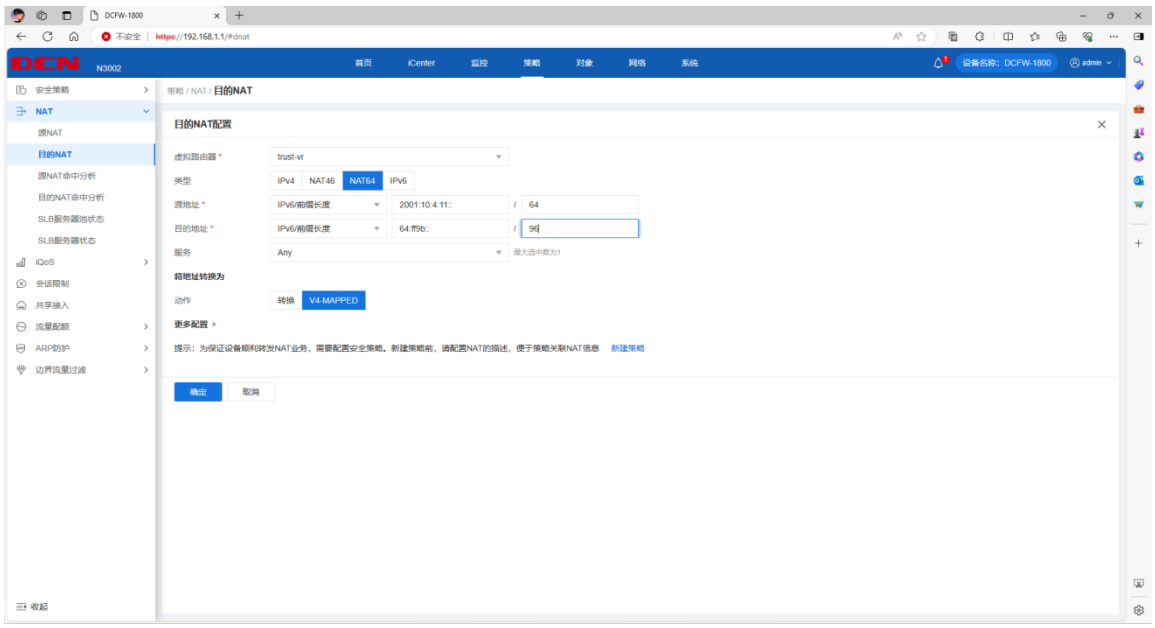
SW3:

ip route vrf Internet 200.200.200.16/28 200.200.200.2

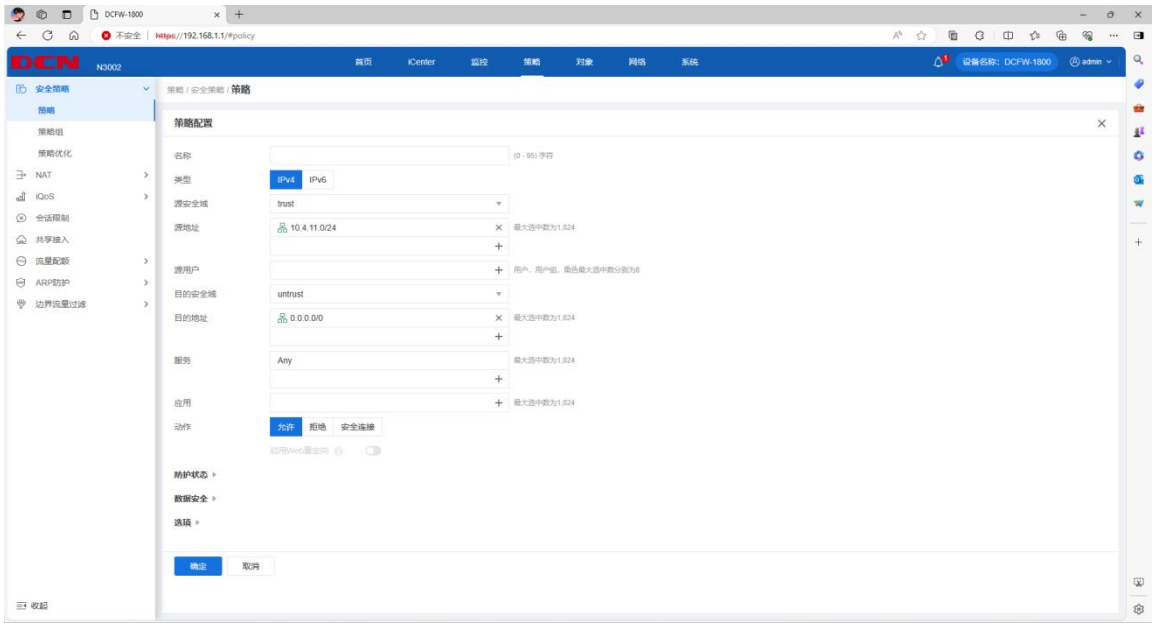
2.FW1 配置 NAT64，id 为 2，实现集团产品 1 段 IPv6 访问 Internet IPv4，转换为出接口 IP，IPv4 转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

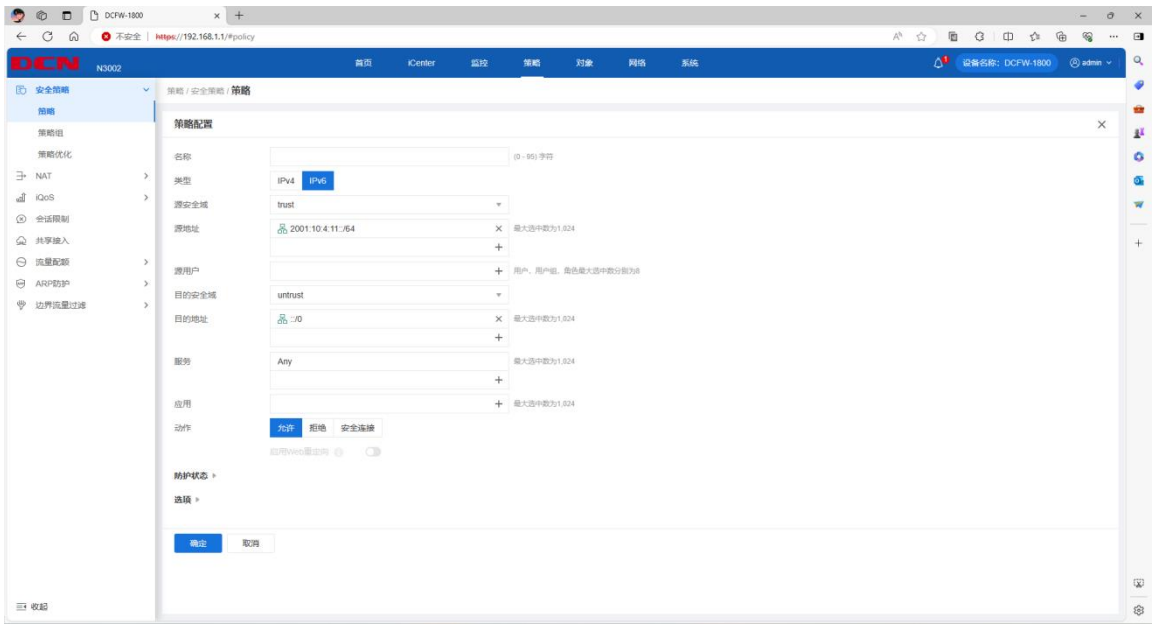

DCFW-1800
https://192.168.1.1/#snat
N3002
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：DCFW-1800
admin
安全策略
NAT
源NAT
目的NAT
源NAT命中分析
目的NAT命中分析
SLB服务器池状态
SLB服务器状态
iQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
收起
策略 / NAT / 源NAT
源NAT配置
当IP地址符合以下条件时
虚拟路由器 *
trust-vr
类型
IPv4
NAT46
NAT64
IPv6
源地址 *
IPv6/前缀长度
2001:10:4:11::
64
目的地址 *
IPv6/前缀长度
64:ff9b::
96
入流量
所有流量
出流量
所有流量
服务
Any
最大选中数为1
将地址转换为
转换为
出接口IP
指定IP
Sticky
Round-robin
更多配置
确定
取消


DCFW-1800
https://192.168.1.1/#dnat
N3002
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：DCFW-1800
admin
安全策略
NAT
源NAT
目的NAT
源NAT命中分析
目的NAT命中分析
SLB服务器池状态
SLB服务器状态
iQoS
会话限制
共享接入
流量配额
ARP防护
边界流量过滤
收起
策略 / NAT / 目的NAT
虚拟路由器
trust-vr
过滤
新建
编辑
删除
启用
禁用
优先级
复制
粘贴
IP 映射
端口映射
高级配置
状态
类型
转换前
源地址 (原始)
目的地址 (原始)
服务
转换为
端口
SLB
HA 组
日志
描述
命中数
没有数据
/ 0 页
50
每页

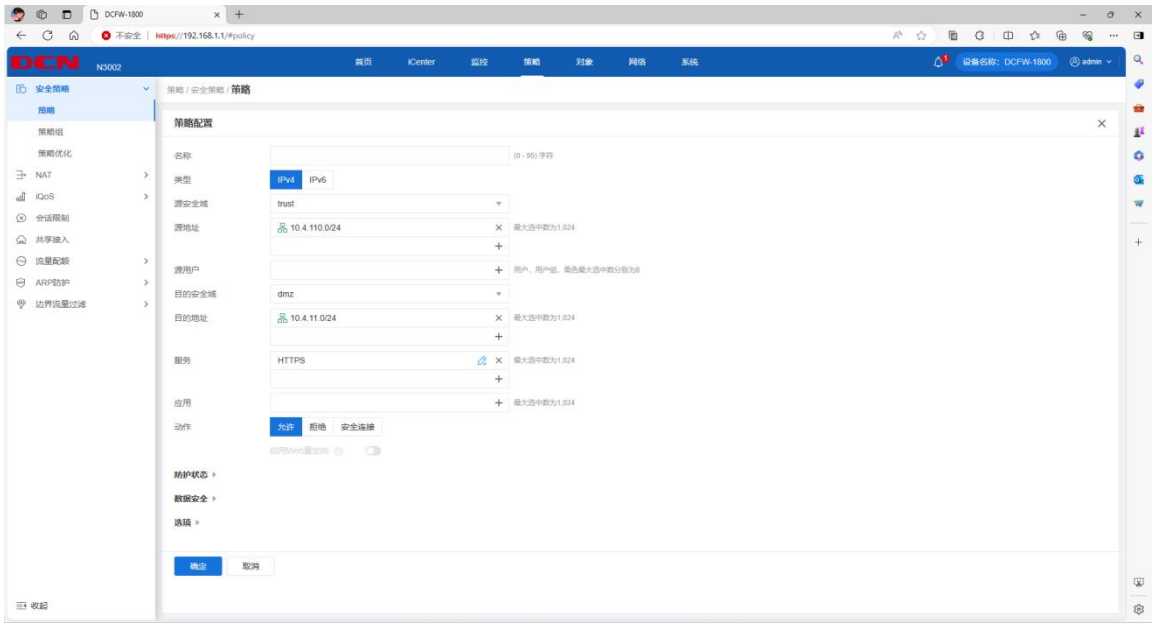


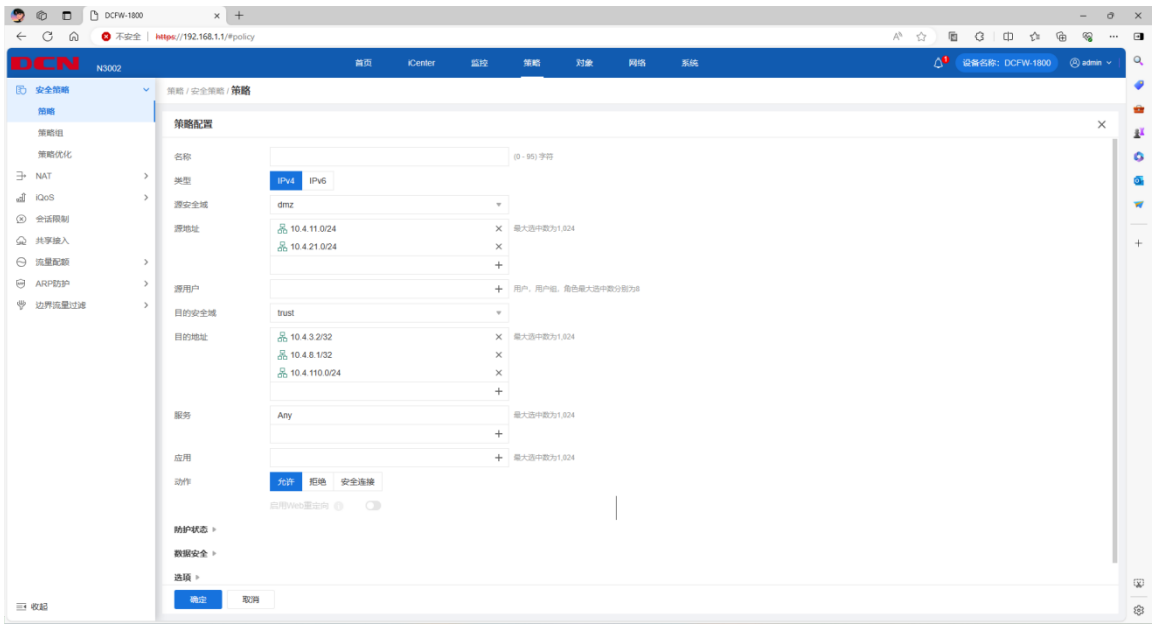
3.FW1 和 FW2 策略默认动作为拒绝，FW1 允许 集团产品 1 段 IPv4 和 IPv6 访问 Internet 任意服务。



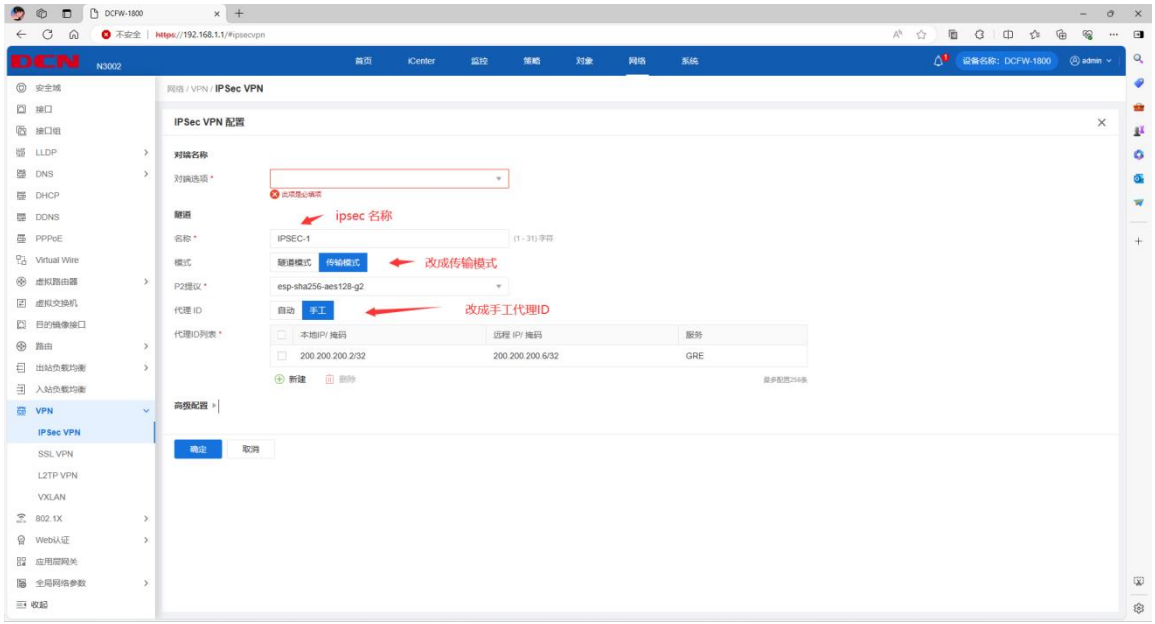


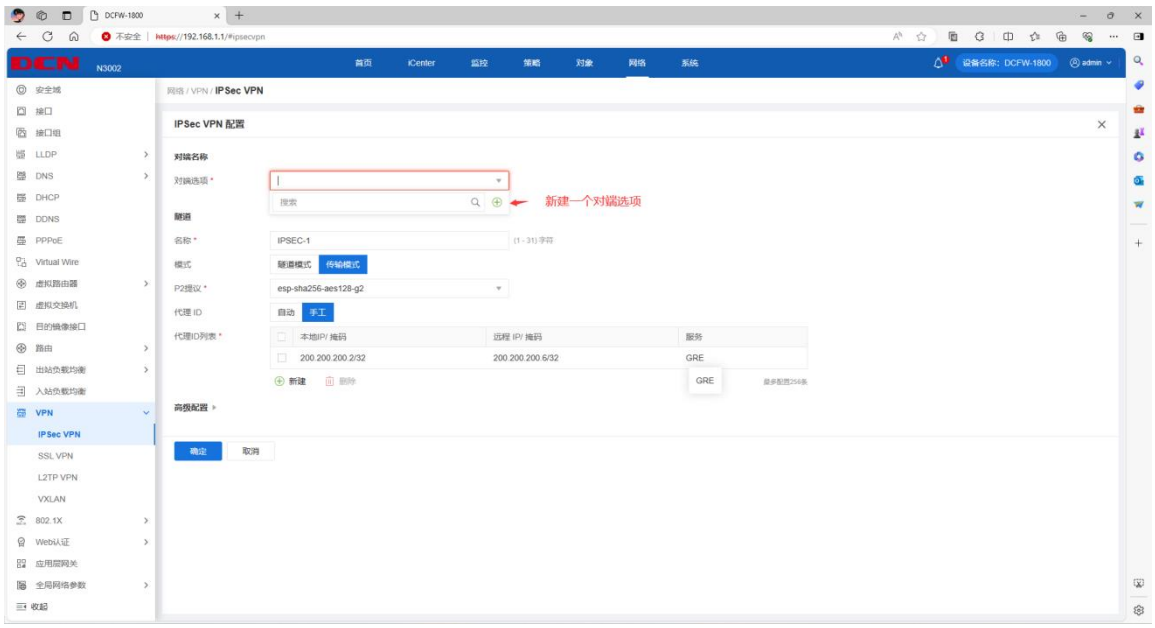
4.FW2 允许办事处产品 IPv4 访问集团产品 1 段 https 服务，允许集团产品 1 段和产品 2 段访问 SW3 模拟办事处 Loopback2 IPv4、FW2 Loopback1 IPv4、办事处产品 IPv4。

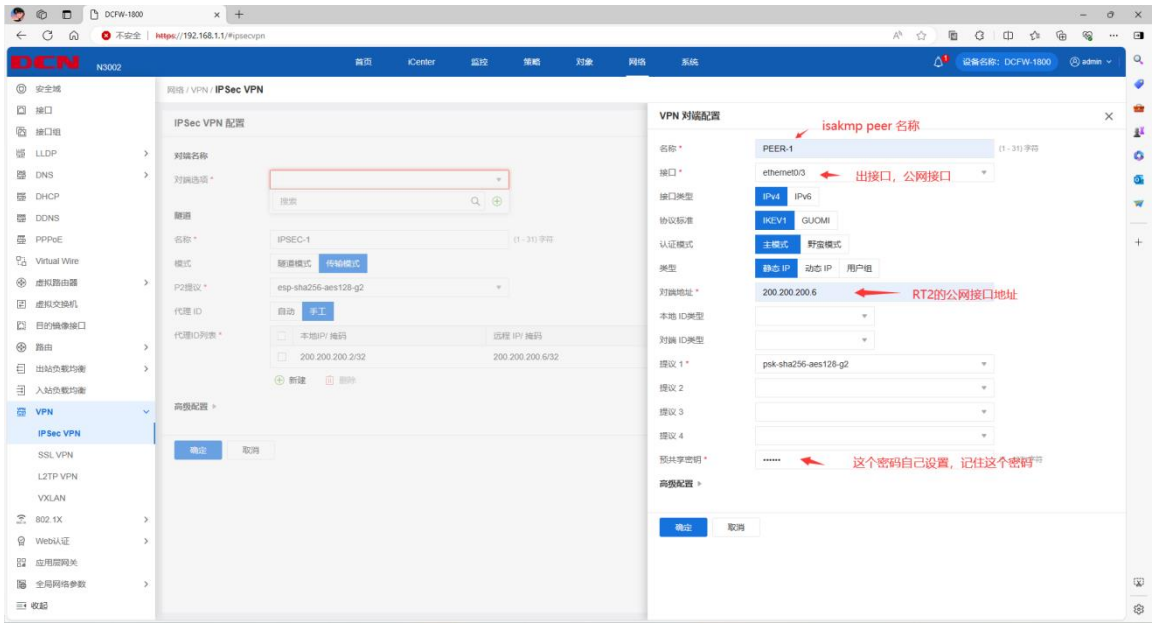


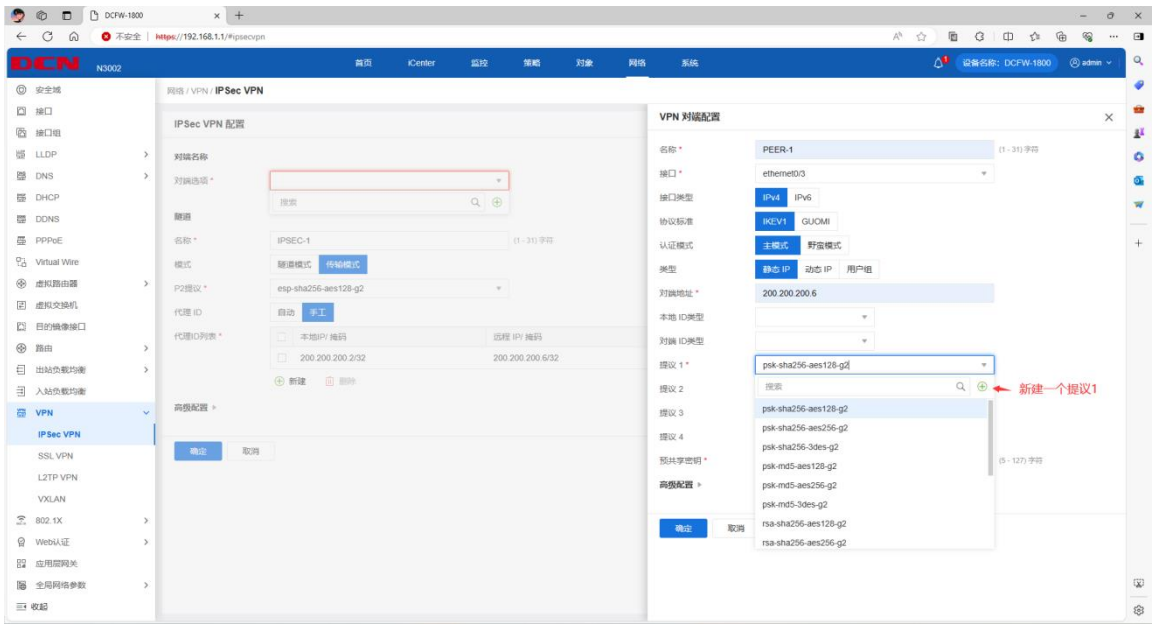


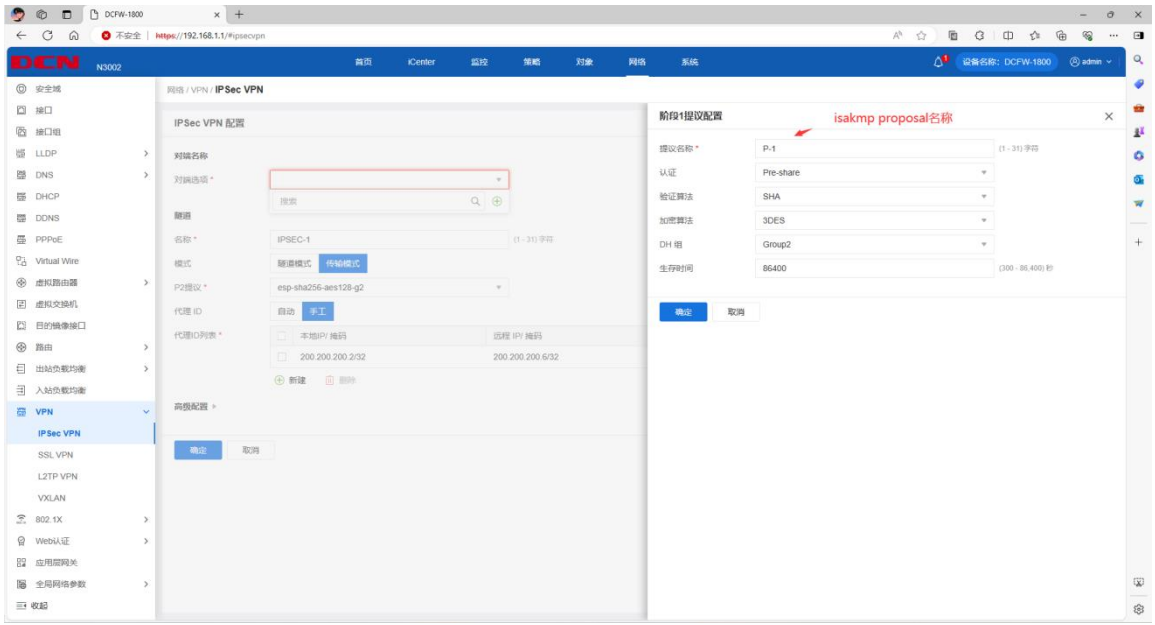
5.FW1 与 RT2 之间用 Internet 互联地址建立 GRE Over IPSec VPN，实现 Loopback4 之间的加密访问。RT2 的 ACL 名称为 ACL-VPN，transform-set 名称为 SET-1，crypto map 名称为 MAP-1。FW1 的 isakmp proposal 名称为 P-1，isakmp peer 名称为 PEER-1，ipsec proposal 名称为 P-2，tunnel ipsec 名称为 IPSEC-1，tunnel gre 名称为 GRE-1。

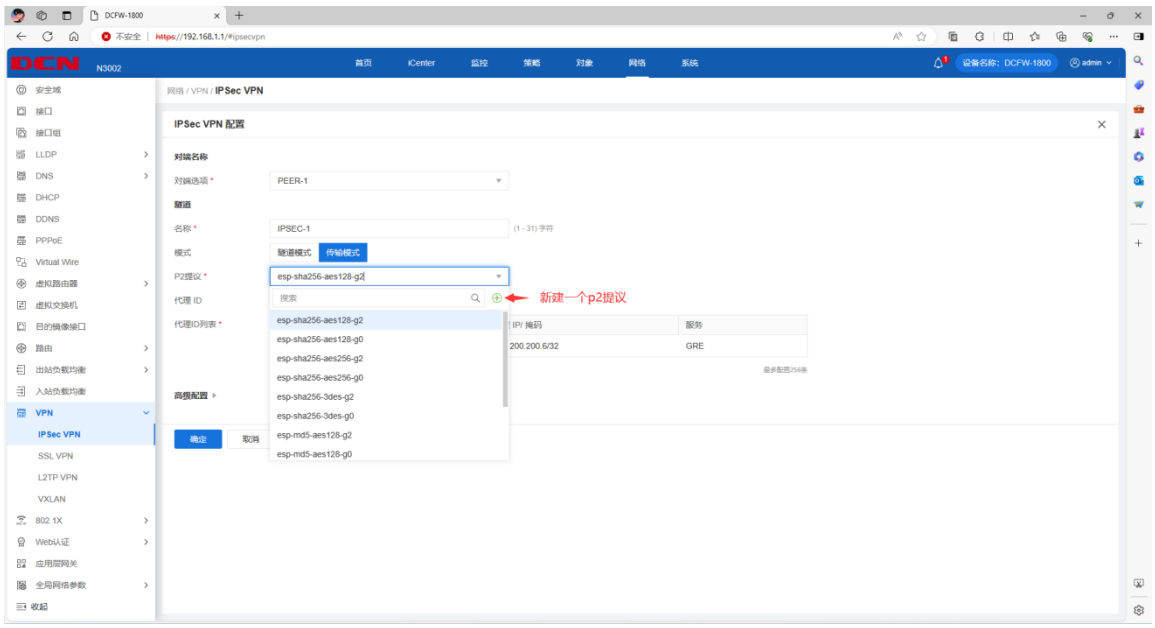


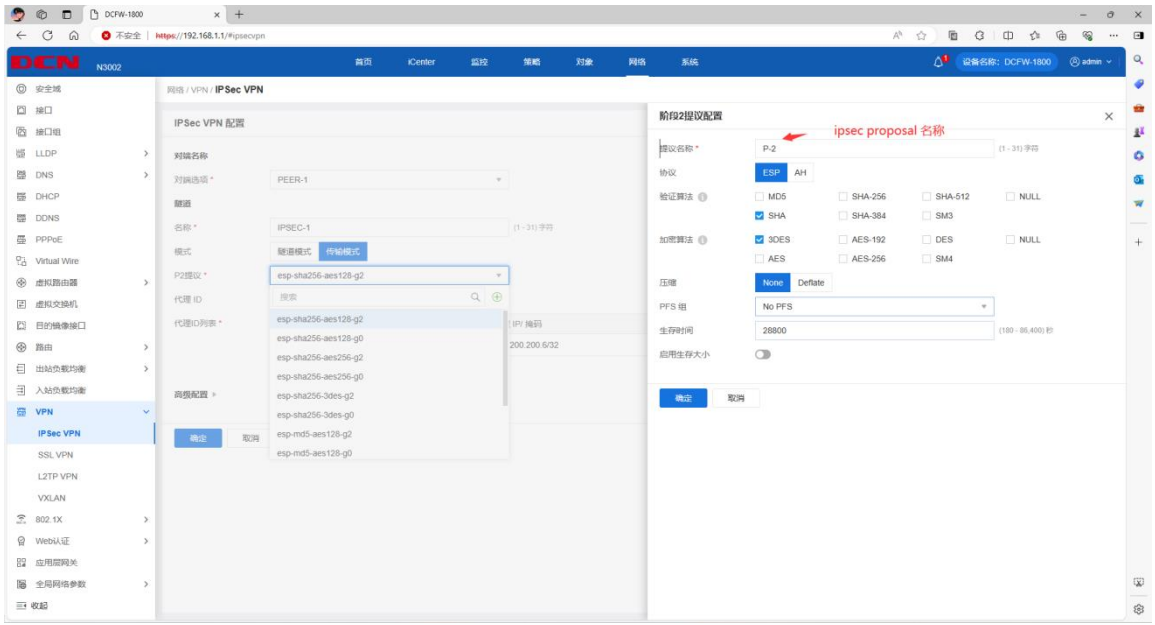

IPSec VPN 配置
对端名称
对端选项 *
新建一个对端选项
隧道
名称 *
IPSEC-1
模式
隧道模式
传输模式
P2提议 *
esp-sha256-aes128-g2
代理 ID
自动
手工
代理ID列表 *
本地IP/ 掩码
远程 IP/ 掩码
服务
200.200.200.2/32
200.200.200.6/32
GRE
新建
删除
高级配置
确定
取消

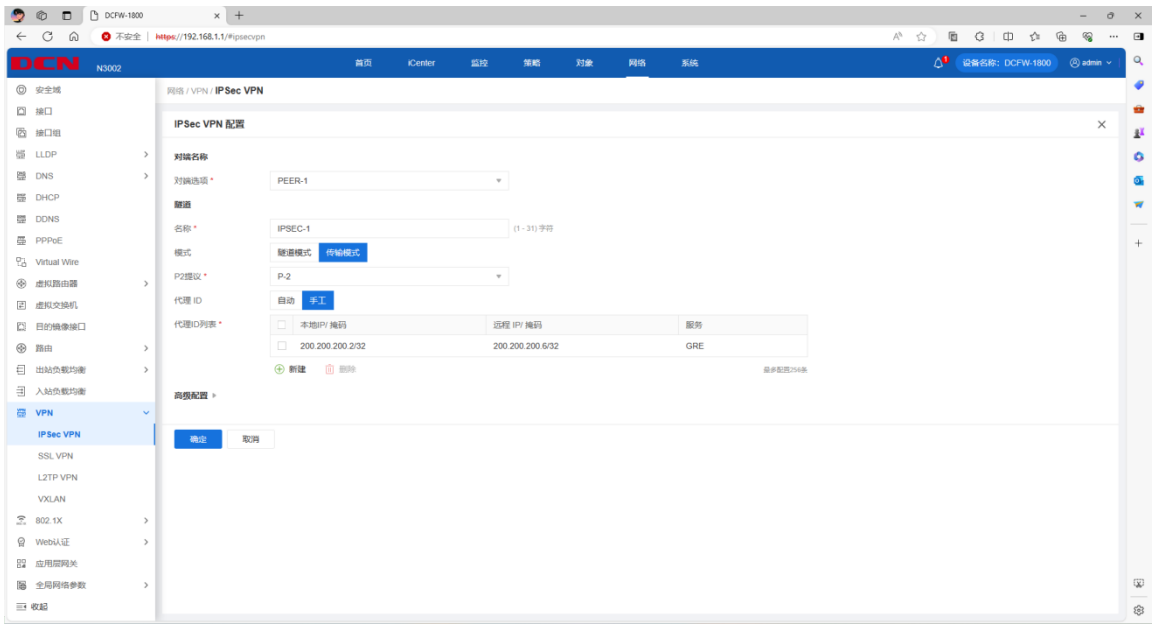

VPN 对端配置
isakmp peer 名称
名称 *
PEER-1
接口 *
ethernet0/3
出接口，公网接口
接口类型
IPv4
IPv6
协议标准
IKEV1
GUOMI
认证模式
主模式
野蛮模式
类型
静态 IP
动态 IP
用户组
对端地址 *
200.200.200.6
RT2的公网接口地址
本地 ID类型
对端 ID类型
提议 1 *
psk-sha256-aes128-g2
提议 2
提议 3
提议 4
预共享密钥 *
这个密码自己设置，记住这个密码
高级配置
确定
取消


DCFW-1800
https://192.168.1.1/#ipsecvpn
N3002
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：DCFW-1800
admin
网络 / VPN / IPSec VPN
IPSec VPN 配置
对端名称
对端选项 *
隧道
名称 *
IPSEC-1
模式
隧道模式
传输模式
P2提议 *
esp-sha256-aes128-g2
代理 ID
自动
手工
代理ID列表 *
本地IP/ 掩码
远程 IP/ 掩码
200.200.200.2/32
200.200.200.6/32
新建
删除
高级配置
确定
取消
VPN 对端配置
名称 *
PEER-1
接口 *
ethernet0/3
接口类型
IPv4
IPv6
协议标准
IKEV1
GUOMI
认证模式
主模式
野蛮模式
类型
静态 IP
动态 IP
用户组
对端地址 *
200.200.200.6
本地 ID类型
对端 ID类型
提议 1 *
psk-sha256-aes128-g2
提议 2
提议 3
提议 4
预共享密钥 *
psk-sha256-aes128-g2
psk-sha256-aes256-g2
psk-sha256-3des-g2
psk-md5-aes128-g2
psk-md5-aes256-g2
psk-md5-3des-g2
rsa-sha256-aes128-g2
rsa-sha256-aes256-g2
新建一个提议1
安全域
接口
接口组
LLDP
DNS
DHCP
DDNS
PPPoE
Virtual Wire
虚拟路由器
虚拟交换机
目的镜像接口
路由
出站负载均衡
入站负载均衡
VPN
IPSec VPN
SSL VPN
L2TP VPN
VXLAN
802.1X
Web认证
应用层网关
全局网络参数
收起


DCFW-1800
https://192.168.1.1/#ipsecvpn
N3002
首页
iCenter
监控
策略
对象
网络
系统
设备名称：DCFW-1800
admin
网络 / VPN / IPSec VPN
IPSec VPN 配置
阶段1提议配置
isakmp proposal名称
提议名称 *
P-1
认证
Pre-share
验证算法
SHA
加密算法
3DES
DH 组
Group2
生存时间
86400
确定
取消


IPSec VPN 配置
对端名称
对端选项 *
PEER-1
隧道
名称 *
IPSEC-1
模式
隧道模式
传输模式
P2提议 *
esp-sha256-aes128-g2
代理 ID
搜索
新建一个p2提议
代理ID列表 *
esp-sha256-aes128-g2
esp-sha256-aes128-g0
esp-sha256-aes256-g2
esp-sha256-aes256-g0
esp-sha256-3des-g2
esp-sha256-3des-g0
esp-md5-aes128-g2
esp-md5-aes128-g0
IP/ 掩码
服务
200.200.6/32
GRE
高级配置
确定
取消


阶段2提议配置
ipsec proposal 名称
提议名称 *
P-2
协议
ESP
AH
验证算法
MD5
SHA-256
SHA-512
NULL
SHA
SHA-384
SM3
加密算法
3DES
AES-192
DES
NULL
AES
AES-256
SM4
压缩
None
Deflate
PFS 组
No PFS
生存时间
28800
启用生存大小
确定
取消



FW

tunnel gre "GRE-1"　　-先做 gre，再加密 IPSECS

source interface ethernet0/3

destination 200.200.200.6

interface ethernet0/3

next-tunnel ipsec IPSEC-1

exit

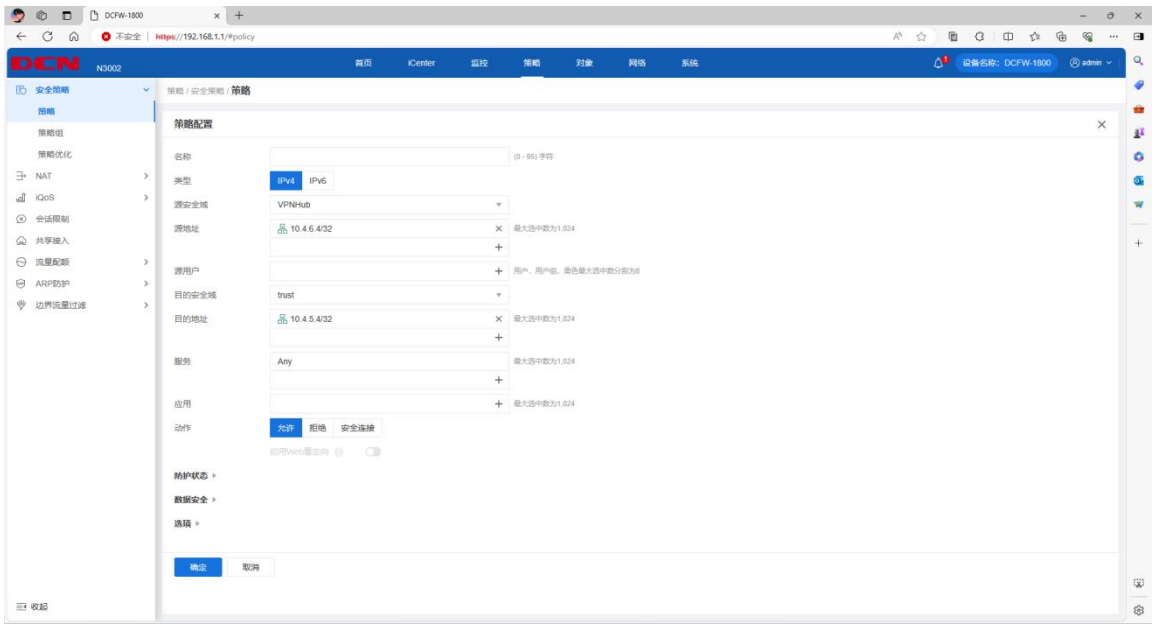
interface tunnel4

tunnel gre "GRE-1"

exit

ip vrouter "trust-vr"

ip route 10.4.6.4/32 "tunnel4"



RT2:

```
crypto isakmp key 0 SKILLS address 200.200.200.2 255.255.255.255

crypto isakmp policy 10

 authentication pre-share

 encryption 3des

 group 2

 hash md5

!

crypto ipsec transform-set SET-1 esp-3des esp-sha-hmac

 mode transport

!

crypto map MAP-1 10 ipsec-isakmp

 match address ACL-VPN

 set peer 200.200.200.2
```

```
 set transform-set SET
exit
ip access-list extended ACL-VPN
 permit gre 200.200.200.6 255.255.255.255 200.200.200.2 255.255.255.255
exit
ip route 10.4.7.4 255.255.255.255 Tunnel4
interface Tunnel4
tunnel source GigaEthernet0/2
 tunnel destination 200.200.200.2
interface GigaEthernet0/2
crypto map MAP-1
```